

ALBERTO GUERRERO

BITCOIN PARA POBRES

A close-up photograph of a single, highly reflective golden egg resting in a nest made of dry, tangled straw. The lighting is warm and directional, coming from the upper left, which creates a bright highlight on the egg's surface and casts a soft shadow to the right. The background is a solid, dark brown color.

...y para los que
quieren dejar
de serlo

Bitcoin Para Pobres ...y para los que quieren dejar de serlo

Edición 2023

Introducción

Hoy escuché una entrevista en la cadena CNBC y me llamó la atención lo que dijo el invitado:

“¿Cómo le vas a explicar a tus nietos que fuiste testigo de la mayor transferencia de riqueza en la historia de la humanidad y decidiste no participar?”

Esto es Bitcoin, una revolución que va a cambiar el mundo y que tenemos la inmensa suerte de estar presenciando en vivo y en directo.

Somos pobres. Hay que afrontar la realidad. No es culpa nuestra. Trabajamos duro, cumplimos las reglas, pagamos los impuestos pero... El sistema que nos prometió una vida decente con un buen salario, poder adquisitivo y una generosa pensión ha saltado en pedazos.

Pero eso no es todo, lo peor está por llegar. La madre de todas las crisis se nos avecina. No hay trabajo, el COVID-19 se niega a marcharse, los bancos centrales siguen imprimiendo trillones como si nada, las pensiones están en bancarrota, y la inflación real (no la del IPC) está por las nubes.

Puedes ignorar la situación, encogerte de hombros, distraerte viendo el fútbol y Netflix mientras esperas a que escampe.

O...

Puedes empezar a abrir los ojos y darte cuenta de que el sistema de imprimir dinero infinito, de aumentar la deuda y de devaluar la moneda está abocado al fracaso.

Mientras políticos y banqueros corruptos e ineficaces derrochan tu dinero, tú te levantas cada mañana temprano para ir a hacer un trabajo que no te satisface, para poder pagar una hipoteca de un piso de 70 m² en el extrarradio, para poder alimentar a tu familia con comida de marca blanca y para pagar el seguro de ese coche de segunda mano que compraste a tu cuñado. Podría ser peor...mira Afganistán.

Pero también podría ser mucho mejor.

El sistema está diseñado para que sigas siendo un esclavo toda tu vida. Mientras los bancos se sigan arruinando en operaciones especulativas para que tú los rescates, mientras que el banco central siga imprimiendo dinero de manera infinita y mientras la macroeconomía no sea más que una burbuja que se infla con más deuda, no hay posibilidad de escapar de esta trampa en la que hemos caído.

Sigues corriendo en la rueda del hámster pero no avanzas. Eres una víctima de la economía del endeudamiento y la inflación. No hay forma de escapar.

¿O sí que la hay?...

¿Te imaginas tener suficiente dinero para poder dejar de trabajar durante un año y viajar sin límites? No, no me refiero a esos viajes a Benidorm de 5 días en agosto donde te hacinan en un tugurio, te dan paella quemada y tinto de verano.

Me refiero a viajar de verdad.

¿Te imaginas poder mandar a tu jefe a freír espárragos y emprender tu proyecto con el que siempre soñaste?

¿Te imaginas ir al supermercado, a un restaurante o a un hotel y no tener que mirar los precios para ver si te lo puedes permitir?

¿Te imaginas ser libre?

No es tan difícil como piensas. La mayoría de las personas no lo somos porque nos imponemos límites, nos encerramos en nuestra propia cárcel y tiramos la llave al río.

La mentalidad es muy importante aunque no lo es todo. El dinero también cuenta, aunque menos de lo que muchos piensan.

Conozco mucha gente que ha alcanzado la libertad financiera muy joven, con muy poco dinero y partiendo de cero.

¿Podrías ser tú uno de ellos? Sin duda. Pero primero tienes que estar dispuesto a pagar el precio.

¿Te gustaría jubilarte en menos de 10 años? Entonces sigue leyendo.

¿Quién soy yo?

Soy un apasionado de la filosofía Bitcoin y de toda la tecnología que las sostiene. Estoy convencido que bitcoin va a cambiar el mundo y quiero poner mi granito de arena para que así sea.

Me inicié en este mundo en 2013 aunque tardé demasiado en comprender su verdadero potencial. Por aquel entonces no había mucha información al respecto pero esto no es excusa. La verdad es que estaba convencido de que el sistema Fiat era la única opción y me llevó tiempo romper este paradigma.

Con el tiempo me he ido formando en el tema y estudiando todas sus posibilidades. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé.

Lo bonito de este mundo es que todo acaba de empezar, no hay todavía grandes expertos y las posibilidades son infinitas. Es como internet en los 90, todo está por hacer.

¿Por qué escribí este libro?

Cuando hablo con mis amigos y familiares me doy cuenta de la poca información que les ha llegado sobre esta tecnología. Esto me preocupa.

Bitcoin es un tsunami y va cambiar la forma en que hacemos negocios, invertimos, trabajamos y nos relacionamos. Internet cambió nuestras vidas y bitcoin va a suponer una revolución aún más profunda.

Bitcoin es una tecnología, una network, una divisa y una forma de almacenar valor. Está transformando el sistema monetario y financiero mundial. Promete sustituir a los bancos, a Wall Street e incluso al oro. Ignorar una tecnología así te puede salir muy caro.

En las siguientes fotos se puede ver la 5ª Av de Nueva York en el año 1900. Hay un vehículo a motor, el resto son carruajes. En la siguiente, en 1913, ya no se ve ni un solo carruaje.

Algunos empresarios ignoraron la llegada de una nueva tecnología y apostaron fuerte por el caballo. Se arruinaron todos

Easter morning 1900: 5th Ave, New York City. Spot the automobile.



Source: US National Archives.

Easter morning 1913: 5th Ave, New York City.
Spot the horse.



Source: George Grantham Bain Collection.

No darse cuenta de hacia adónde avanza el mundo puede ser muy peligroso. Las tecnologías disruptivas, que parece que no van a despegar nunca, al final lo hacen y si te pillan descuidado te pasan por encima.

He escrito este libro para compartir mi visión sobre Bitcoin, sus posibilidades y su capacidad de cambiar el mundo. Creo que estar informado de lo que se nos viene encima es vital tanto si quieres participar en este ecosistema como si simplemente quieres evitar que te perjudique por estar al margen.

Bitcoin se puede interpretar como una amenaza pero también como **la mayor oportunidad de redistribuir la riqueza en la historia de la humanidad**. Perdersela sería un pecado.

En este libro vamos a hablar de Bitcoin, del dinero Fiat, de las Altcoins, de como participar en el ecosistema, de los mitos y leyendas, y de los peligros que entraña este universo.

De entrada, ya te digo que la idea de que bitcoin es una burbuja especulativa que va a desaparecer es totalmente falsa. Eso mismo decían de internet. Veremos quién está detrás de esta narrativa y por qué. Analizaremos los promotores y los detractores, la avaricia y el miedo, el potencial y los peligros pero sobre todo hablaremos de la filosofía descentralizada de Satoshi Nakamoto.

Si al terminar el libro has descubierto algo que no sabías sobre el mundo cripto, mi objetivo estará cumplido. Tanto si decides participar en él como si no, al menos lo harás con cierto conocimiento de causa a diferencia de los que toman decisiones mirando las noticias o leyendo la prensa.

Como digo, yo veo a bitcoin como una gran oportunidad y a la vez un gran peligro. En ambos casos conviene estar preparado.

La maldición de Casandra

Casandra, de la mitología griega, era una sacerdotisa que tenía la capacidad de ver el futuro pero estaba condenada a que nadie la creyera.

A menudo cuando intento comunicar el concepto de bitcoin y su potencial, me encuentro con escepticismo, desconfianza y miedo. Es natural.

Pero nunca se debe ignorar una tecnología que va a cambiar tu vida. Hay que estar informado y preparado tanto para lo bueno como para lo malo.

En la vida hay que tener un poco de visión y estudiar las probabilidades reales de lo que tenemos delante.

En 1998 me compré una cámara digital Fujifilm Finepix MX700. Era un ladrillo que me costó un ojo de la cara y que hacía fotos borrosas. La gente se acercaba con curiosidad y me preguntaba. Cuando les explicaba la tecnología digital muchos no la entendían. Decían que no tendría éxito, que era muy cara, que tenía poca calidad y que la fotografía de toda la vida nunca sería reemplazada por algo digital.

Me sentía como Casandra.

Nunca juzgues una tecnología por su estado actual, piensa en las posibilidades que tiene a 5 o 10 años vista.

Con Bitcoin pasa igual. La gente no lo ve. Dice que es cara, que es una estafa, que va a desaparecer y que el dinero de toda la vida es lo único que vale.

Sigo sintiéndome como Casandra.

Las cosas de toda la vida no duran para siempre. Hemos visto desaparecer multitud de industrias que parecían muy sólidas. Cuando aparece algo mejor, arrasa con lo que hay.

En los próximos capítulos voy a intentar explicar porque estoy convencido que bitcoin es una tecnología muy superior al dinero Fiat (el de toda la vida), a los bancos, a Wall Street y las instituciones financieras. Todas estas tienen el mismo futuro que los coches de caballos, los videoclubs o las agencias de viaje.

Espero ser un poquito menos Casandra esta vez.

Lee este libro para poder explicarle a tus nietos lo que viviste.

Advertencia:

Nada de lo aquí escrito es consejo financiero, tan solo pretendo educar e informar. Antes de invertir estudia bien los riesgos, no inviertas si no te lo puedes permitir y cuando inviertas, no tengas prisa en recuperar tu inversión.

Antes de invertir consulta con un experto, asesórate bien y toma tus propias decisiones.

Glosario

El mundo Bitcoin es complejo y como toda tecnología viene con su propio vocabulario. Mucho de este está en Inglés y a veces no merece la pena traducirlo porque esto crea más confusiones.

He decidido utilizar el dólar como moneda de referencia y utilizar el sistema numérico anglosajón para evitar confusiones. He aquí algunos ejemplos:

1 Millón de dólares = \$1,000,000

1 Billón de dólares = \$1,000,000,000

1 Trillón de dólares = \$1,000,000,000,000

Aquí encontrarás una lista con las palabras más comunes de este ecosistema. Es bueno ir familiarizándose con las mismas para poder comprender los conceptos y las definiciones.

Bitcoin

Moneda digital descentralizada que utiliza una red de nodos distribuida (peer to peer) para realizar transacciones sin la intervención de terceros.

Ethereum

La segunda criptomoneda en valor de mercado creada por Vitalik Buterin y que además ofrece una plataforma programable para la utilización de smart contracts, plataformas DeFi, Dapps, DAOs, DEX y NFTs.

Dinero Fiat

El dinero Fiat o fiduciario es el dinero que no está respaldado por nada más que la confianza que se tenga en el banco central que lo produce.

El dinero Fiat surgió en 1971 cuando Nixon decidió desapegar el respaldo que el dólar tenía con el oro. Hasta esta fecha cada país tenía que tener reservas de oro en el banco central para imprimir billetes.

El dinero Fiat se puede imprimir de forma infinita ya que no tiene ningún tipo de respaldo. Esto causa grandes problemas para la economía ya que devalúa la moneda y crea inflación.

Blockchain

La blockchain es un gran libro de cuentas digital donde se registran todas las transacciones intercalando una serie de registros o bloques que una vez verificados son inamovibles.

Imagínate un libro contable que tiene millones de copias idénticas y que cada nueva transacción se actualiza y se registra inmediatamente debajo de la anterior con firma y sello. Todas estas copias están distribuidas en miles de computadoras por todo el mundo y esto hace que sean inmutables e inalterables. La blockchain no se puede modificar.

La blockchain no solo sirve para transacciones económicas, se puede usar para cualquier proceso donde haya un intercambio de información como Identidad digital, registro notarial, verificación de procesos, trazabilidad, votaciones online, derechos de autor, registro catastral, etc.

Moneda estable

Son criptomonedas que tienen un precio fijo normalmente apegado al dólar. Algunos ejemplos son DAI, Tether y USDC. De esta manera 1 DAI = 1 dólar siempre.

DeFi

Decentralized Finance. Concepto que engloba a todas aquellas entidades que permiten transacciones entre dos personas o máquinas sin la necesidad de supervisión de terceros.

Smart Contract

Un smart contract es un contrato legal que está escrito en código informático sobre la blockchain. Cuando se cumplen una serie de requisitos se ejecuta el contrato y se entregan contrapartidas económicas o de otro tipo.

Una analogía para esto sería una máquina expendedora de refrescos. Si echas la moneda, te devuelve la bebida. No se puede hacer trampa ni manipular el proceso. Esto ofrece muchas ventajas frente a los contratos legales que al incumplirse, se establece una batalla legal que crea incertidumbre e indefensión.

FUD: Fear, Uncertainty and Doubt. Miedo, incertidumbre y duda. Argumentos que lanza la prensa y los políticos para confundir a la opinión pública y retrasar el proceso de implantación de una nueva tecnología.

FOMO: Fear of Missing Out. Miedo a perderse algo. Argumento que usan los bitcoiners para meter prisa a la gente para que invierta.

DCA : Dollar Cost Averaging. Estrategia de inversión que consiste en comprar una cantidad fija de un activo cada mes independientemente de su precio. La ventaja del DCA es que se automatiza la inversión y se evitan las decisiones emocionales. A la larga DCA es lo que mejores resultados ofrece

Peer to Peer : De usuario a usuario sin la intervención de terceras partes. Tipo Emule o BitTorrent

Nodo : Servidor que contiene toda la información de la Blockchain y que supervisa que las operaciones estén dentro del protocolo Bitcoin

Hash : código criptográfico unidireccional que asegura que las transacciones sean auténticas e inmutables

Wallet : Monedero electrónico o físico donde se guardan las criptomonedas de forma segura. Los Hot wallets están en la nube y se accede a través de internet. Las cold wallets son unos pinchos USB que guardan la información offline.

HODL : comprar bitcoin y nunca vender.

Exchange : Plataforma donde se compran criptomonedas. Asociando una tarjeta de crédito o una cuenta corriente se envía dinero y con este se pueden realizar transacciones. Los más conocidos son Binance, Kraken y Coinbase

Satoshis: Fracción de Bitcoin que equivale 1/100 millones. 1 BTC = 100,000,000 Satoshis. Al precio actual, 1 Dólar = 2500 Satoshis

FAQs

Preguntas comunes

Cuando una persona accede por primera vez al concepto de bitcoin, surgen muchas dudas y preguntas que se repiten. Como cualquier idea nueva despierta curiosidad, escepticismo y miedo.

Estas son las más comunes:

¿Quién respalda bitcoin?

Bitcoin no está respaldada por ninguna persona ni organización, es una tecnología descentralizada que se apoya en la blockchain, la criptografía y el algoritmo matemático.

Aunque esto puede parecer un fallo es en realidad la virtud más poderosa de Bitcoin. Sigue leyendo y descubrirás porqué.

¿Es una estafa?

Cuanto más estudies esta tecnología verás que no solo no es una estafa, si no que el dinero Fiat al que intenta reemplazar si que lo es. El oro, internet y bitcoin tienen valor real. El dinero Fiat tan solo tiene un valor ficticio adjudicado por el gobierno.

¿Quien inventó bitcoin?

Satoshi Nakamoto fue su inventor. No se sabe si es hombre, mujer o un grupo de personas. Decidió mantener el anonimato calculando que sería asediado por los enemigos que se iba a crear. Imagino que no querría terminar como Julian Assange o Edward Snowden

¿Cómo se compra?

Lo más común es comprarla en un exchange como Binance, Kraken o Coinbase. Envías tu dinero euros o dólares allí, y la compras de forma parecida a como se adquieren las acciones en un broker online.

¿Cómo obtengo beneficios?

Si compras, sube y vendes obtendrás un beneficio que lo puedes traspasar a tu cuenta corriente en euros o dólares.

¿Hay que pagar impuestos?

Si, las ganancias obtenidas al vender criptomonedas han de ser declaradas y cotizar como plusvalías. Pero hasta que no se vende, no tributan.

¿Cuándo conviene vender?

Nunca. Primero porque sigue subiendo un 200% cada año, sería como matar la gallina de los huevos de oro.

Segundo, porque al vender hay que declarar el beneficio y pagar impuestos.

¿Entonces si no vendo para que me sirve?

¿Si tuvieras un ático en Londres, lo venderías?

Un activo que sigue subiendo de por vida es algo que no se debe vender nunca. Aprende de los ricos.

Cuando necesites dinero, saca un préstamo y pignora con tus bitcoins. Esta operación no tributa y además sigues conservando tus monedas y beneficiándose de su revalorización.

Bitcoin es muy caro, mejor comprar otra Altcoin más barata, ¿no?

No. Grave error de principiante. Las monedas baratas son baratas por una razón: son basura.

Al igual que nunca deberías comprar penny stocks de una empresa desconocida, no compres nunca cripto que no esté en el top 20 de capitalización de mercado.

Bitcoin ya ha subido mucho, voy a esperar a que baje y entonces compro. Buena idea ¿no?

Podrías morirte de viejo esperando.

Es muy improbable que Bitcoin baje más de un 50% e incluso si lo hace se suele recuperar muy rápido. Aunque en el pasado ha sufrido descensos importantes, la volatilidad tiende a menguar conforme se asienta como activo.

Ahora va camino de \$100,000 y de ahí podría bajar a un 30-40% pero hay una serie de apoyos fundamentales que impiden un retroceso radical. Además los inversores institucionales y los HODLers mantienen la demanda y hacen que la tendencia a largo plazo sea siempre ascendente.

Hacer trading (comprar barato y vender caro) puede acelerar mis ganancias.

No. Hacer trading es muy difícil y tan solo unos pocos los profesionales consiguen ganar dinero así. Cuando bitcoin sube, lo hace de repente y sin avisar. En 7 días sube más que el resto del año, si pierdes esos 7 días por estar entrando y saliendo de tu posición, perderás dinero. Mejor comprar y esperar.

¿Cuál es la mejor estrategia para invertir?

Comprar cuando puedas independientemente del precio y no vender nunca.

Por ejemplo, se puede emplear una técnica llamada DCA (**Dollar Cost Averaging**) que consiste en comprar una cantidad fija cada semana (por ejemplo \$50). De esta forma se eliminan las emociones del miedo y la avaricia. DCA es la forma más segura de invertir. No te engañes y no te pases de listo. Te lo digo por experiencia.

Mi cuñado dice que pepecoin va explotar, ¿debería invertir?

Dile a tu cuñado que se dedique a juzgar al parchís. No le hagas caso a nadie cuando te hablen de Altcoins raras que van a explotar. El 99% son un engaño y desaparecen en meses. No pierdas tu dinero.

No me fio de una moneda virtual

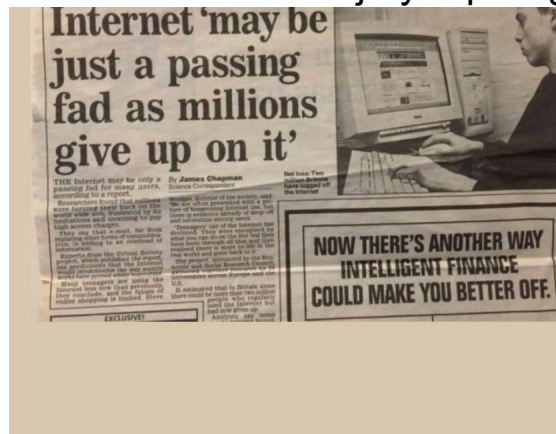
Estamos en la era digital, casi todo lo que tiene valor es intangible. Incluso los billetes y las monedas que llevas en la cartera son ficticios. Es simplemente papel que el banco central respalda con su reputación pero que no tienen un valor intrínseco propiamente dicho.

Bitcoin solo tiene forma electrónica porque estamos en la era de internet. Al igual que Google, Amazon o Apple todo está digitalizado, el dinero también.

¿No será una burbuja?

Las burbujas no duran 12 años. Como mucho duran 1 año.

Internet también era una burbuja y aquí sigue.



¿Y si el gobierno la prohíbe?

Bitcoin es tan descentralizada que es imposible de prohibir. Habría que cerrar internet a nivel mundial para siempre y aún así, bitcoin seguiría existiendo en los monederos fríos de sus propietarios (cold wallets)

Es demasiado cara

Cuando bitcoin valía \$1 mucha gente pensó que era cara y vendió.

Cuando llegó a \$100, igual y vendieron.

Cuando llegó a \$1000 igual.

Cuando llegó a \$10,000 igual.

Ahora está en \$40,000.

Cuando llegue a \$100,000, algunos venderán pensando que esta cara.

Cuando llegue a \$1 millón, seguirán diciendo que es cara.

Suma y sigue.

Bitcoin siempre es cara cuando la comparas con el pasado pero barata cuando la comparas con el futuro.

No tengo dinero para comprar una bitcoin entera

No hace falta comprar una entera, puedes empezar desde \$10 que sería 0.00025 BTC o 25,000 Satoshis al precio actual.

¿Cómo hacer para que no me la roben?

Debes utilizar contraseñas seguras, factores de autenticación doble y guardarla en un monedero frío desconectado de internet. Si lo haces así, tus bitcoin estarán más seguras que el dinero que tienes en el banco.

Esto de invertir es muy arriesgado, prefiero ir a lo seguro

Invertir siempre es arriesgado, pero no invertir también. Si decides mantener tu dinero en el banco corres el peligro de perderlo por la inflación.

Hoy en día, con la crisis que se nos viene encima, invertir es menos arriesgado que no hacerlo. Tan solo hay que elegir bien el activo y aprender a proteger tu dinero.

¿Cuáles son las fuentes fiables de información?

Ignora la prensa tradicional, los consejos de los banqueros y las opiniones de los políticos. Hablan desde el desconocimiento y el interés partidista.

Estos son algunos de los recursos que yo sigo y recomiendo:

[El White paper de bitcoin](#)

Michael Saylor (www.hope.com)

Saifedean Ammous ([El Patron Bitcoin](#))

Andreas Antonopoulos ([Mastering Bitcoin](#))

Capítulo 1

¿Qué es Bitcoin?

Bitcoin es una moneda digital, descentralizada, peer to peer que se apoya en un libro de cuentas público e inmutable conocido como la blockchain y que permite transacciones monetarias entre personas sin la necesidad de la intervención de terceros.

Esta idea no es fácil de asimilar. Es un sistema novedoso que propone una solución muy diferente al sistema financiero al que estamos acostumbrados. Poco a poco vamos a ir desgranando estos conceptos para comprender mejor este ecosistema.

Seguramente habrás oído hablar de Bitcoin en las noticias, en la prensa o en el bar.

Desgraciadamente, a no ser que te hayas tomado el esfuerzo de investigarlo a fondo, la noción que tengas sobre bitcoin seguramente esté bastante alejada de la realidad.

Los medios de comunicación hacen un trabajo pésimo explicando esta tecnología y los políticos y los economistas tienen una visión muy sesgada de la misma. Es difícil ser objetivo desde el desconocimiento y la parcialidad.

Nunca le preguntes a un taxista que piensa de Uber. Y por la misma razón nunca preguntes a un banquero que piensa de Bitcoin. Te dirán que es una burbuja, una pirámide, una estafa y que contamina mucho, a la vez que se montan en sus jet privados y se van al caribe a una junta de accionistas con el dinero que tú les pagas.

Orígenes

Una persona anónima (o grupo de personas) que se hizo llamar **Satoshi Nakamoto**, decidió crear una divisa que no fuera manipulada por los bancos centrales, la Reserva Federal o el FMI. Nakamoto publicó el Bitcoin Whitepaper en 2008 donde explica el funcionamiento, el algoritmo, la encriptación y el sistema descentralizado que propone.

Te recomiendo que lo leas. Es genial, complejo y a la vez simple. En unas pocas páginas explica cómo se puede diseñar un sistema monetario digital seguro sin necesidad de depender de bancos o gobiernos.

Al establecer un sistema distribuido (Peer to Peer) se hace innecesaria la supervisión de organismos centralizados como o entidades financieras.

Estas son algunas de las características de la red Bitcoin.

Mineros

Para empezar, existe la figura de los mineros que son básicamente computadoras potentes que compiten para resolver una serie de problemas matemáticos y que obtienen bitcoins como recompensa.

El número máximo de Bitcoin está fijado en 21 millones, nunca habrá más de esta cantidad. Esto es importante porque al limitar la oferta hace que bitcoin sea deflacionaria. Esto ya supone una ventaja frente al dinero Fiat (\$, €, ¥) ya que este no tiene límite y que por tanto pierde valor debido a la inflación.

La recompensa que obtienen los mineros se va reduciendo paulatinamente cada 4 años en lo que se conoce como 'halving'. Debido a que el valor de Bitcoin aumenta con el tiempo, se consigue que la operación sea rentable siempre y cuando minimicen su gasto energético.

Hoy en día se minan 900 BTC diarias y estos mineros las guardan o las venden según consideren oportuno. Dentro de 3 años (2024) el número máximo de BTC creadas diariamente se reducirá a la mitad y en otros 4 años a la mitad de nuevo. Así hasta que salgan a circulación los 21 millones totales.

El algoritmo

Bitcoin utiliza el algoritmo criptográfico SHA-256 para proteger la integridad de las operaciones de minado y la generación de direcciones.

El SHA-256 es un algoritmo HASH que fue diseñado por la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos y que ofrece la máxima protección criptográfica. Se considera prácticamente inviolable

Hasta ahora, Bitcoin ha sido capaz de repeler todos los ataques que ha recibido gracias al SHA-256 y a su naturaleza descentralizada.

Bitcoin tiene unos niveles de seguridad que supera a los sistemas que usan la CIA, el FBI, o la Reserva Federal. Estas 3 organizaciones han sido hackeadas en varias ocasiones, bitcoin nunca. Es muy complicado proteger entidades centralizadas, sin embargo la descentralización ofrece una plataforma casi inexpugnable.

¿Quién controla Bitcoin?

Satoshi Nakamoto diseñó el sistema para que no fuera necesaria la intervención humana centralizada. De esta forma evita manipulaciones y abusos de poder.

El sistema funciona gracias a una red de miles de ordenadores (nodos) que funcionan a modo de servidores y de mineros que generan las monedas y aprueban las transacciones.

Los nodos y los mineros tienen cierto poder sobre el sistema pero tan solo pueden implementar cambios cuando hay unanimidad o al menos 51% de consenso.

La comunidad bitcoin es muy conservadora y no son partidarios de realizar grandes cambios, al menos en el núcleo del sistema. Esto hace que el sistema sea muy estable y sólido.

Hay gente que se pregunta: ¿y si deciden cambiar el límite máximo de 21 millones y minar más?

Eso es muy improbable por varias razones. Los nodos y los mineros, que tienen poder de veto, creen en la idea original de Satoshi y nunca votarían un cambio radical como es aumentar el límite. Además, muchos de ellos tienen Bitcoin. Si suben el límite a 42 millones por decir algo, perderían automáticamente la mitad de su inversión.

Pero son razones filosóficas y morales las que les impediría hacer algo así. Ellos detestan a los bancos, al FMI y a las políticas neoliberales de imprimir dinero, crear inflación y abusar del ciudadano de a pie. En resumen, nunca habrá más de 21 millones de Bitcoin. Coge la tuya antes de que te la quiten.

Blockchain

Para que las transacciones sean inmutables y transparentes, Satoshi desarrolló la idea de la blockchain.

La blockchain es un libro mayor contable donde quedan reflejadas todas las transacciones que han tenido lugar de una forma inalterable y transparente. De esta manera no se puede volver atrás y rectificar una operación para trampear el sistema.

Vamos a ver un ejemplo.

Imagina un grupo de 10 amigos que deciden intercambiar bienes y servicios sin utilizar dinero. Para ello se inventan unos tokens que solo sirven dentro del grupo y los utilizan para recompensar las transacciones.

Juan vende una bici a Pedro y este le paga con 10 tokens. Lo apuntan en una hoja donde escriben la transacción, el precio acordado, firma y fecha. Hacen 10 copias y le dan una a cada uno del grupo.

Después, Pedro le corta el césped a Lucy que le paga con 15 tokens. En una de las copias escriben inmediatamente debajo la transacción número 2 con fecha y firma. Vuelven a hacer 10 copias.

Lucy le arregla la moto a Antonio que le paga con 12 tokens. Lo escriben en el libro y de nuevo hacen otras 10 copias. Y así sucesivamente.

Esto va creando un libro contable de transacciones transparentes e inmutables. Las copias que tienen mayor número de entradas, son las que tienen mayor validez en caso de discrepancias.

Si hay una disputa, alguien intenta falsificar una entrada o destruir una copia, no pasa nada. Hay otras nueve copias que coinciden que muestran mayor actualidad al tener un mayor número de apuntes. Estas son las que se dan por válidas y la otra se elimina.

Esto es básicamente la blockchain. La única diferencia es que el proceso está digitalizado, hay miles de copias y están distribuidas en nodos por todo el mundo. Esto hace que los apuntes contables sean imposibles de falsificar.

Alguien podría entrar en una computadora y cambiar una copia de la blockchain pero esto crearía una discrepancia. Si una copia falsa no coincide con 10.000 copias verdaderas, es fácil determinar el culpable. Estas copias de la blockchain son infalsificables porque su localización es desconocida e incluso pueden estar offline.

En general se considera que cuando se han verificado 6 operaciones en la blockchain, la transacción número 1 es 100% segura. Es por esto que a veces hay que esperar 10 min para confirmar una operación. La potencia computacional para revertir estas operaciones sería excesiva y esto la hace irreversible.

Este sistema de blockchain es muy superior al de cualquier banco, Visa, Mastercard o la Reserva Federal. Todos estos sistemas son centralizados y requieren de nuestra confianza en estas entidades. Además han sido hackeados en numerosas ocasiones.

Si el saldo de tu cuenta se ve modificado accidentalmente por un error o negligencia sería complicado demostrar que no fuiste tú. Esto no suele ocurrir, pero es importante tener en cuenta la fragilidad de depositar toda nuestra confianza en terceros sobre los que no tenemos ningún control.

Con Bitcoin no hace falta confiar en nadie, el hecho de que todas las transacciones sean públicas y transparentes y de que haya miles de nodos y mineros que verifican cada operación convierte a bitcoin en la network más segura de la historia.

Valga como ejemplo la censura china. El gobierno Chino intentó destruir los archivos de la televisión de Hong Kong porque había material que no les interesaba difundir. Para evitar esto varios activistas publicaron metadata de estos videos en la Blockchain y esto impidió su destrucción. Si ni siquiera China, con su ejército de hackers, puede con la blockchain es que estamos ante algo indestructible.

Los bancos son hackeados a menudo, a veces estos lo ocultan porque es mala publicidad. Los sistemas centralizados ofrecen vulnerabilidades por donde son atacados con cierta facilidad.

El problema del doble gasto

Cualquier sistema monetario debe ante todo resolver el problema del doble gasto que consiste en evitar que el mismo dinero se pueda gastar dos veces.

Con el dinero en metálico esto es fácil de resolver pues al pagar entregas el dinero y como ya no lo tienes no puedes usarlo de nuevo. Existe el problema de las falsificaciones que se podría considerar como doble gasto pero en general esto se detecta fácilmente.

Con el dinero electrónico, es más complicado. La entidad emisora se encarga de supervisar que no gastes el mismo euro dos veces ajustando los balances inmediatamente después de ejecutar una transacción.

Con bitcoin, este problema se resuelve añadiendo cada transacción a la blockchain donde es verificado por los nodos del sistema. Al ser descentralizado, miles de ordenadores supervisan la operación e impiden el problema del doble gasto.

Un sistema sin confianza

Cuando utilizas dinero Fiat estás depositando tu confianza en un sistema centralizado de bancos, gobiernos y entidades financieras. Esto más o menos funciona, al menos en los países desarrollados. ¿Pero qué ocurriría si tu banco un día decide poner tu balance a cero?

Los sistemas basados en la confianza están muy bien hasta que dejan de estarlo. Te dejan completamente a merced de entidades sobre las que no tienes ningún control.

Bitcoin es un sistema donde la confianza en terceros no es necesaria. Debido al uso de la blockchain, los apuntes inmutables en el libro mayor, y la verificación por parte de los nodos, el sistema consigue asegurar la veracidad de las operaciones sin la necesidad de recurrir a intermediarios.

Con Bitcoin no es necesario que te fíes de nadie, el algoritmo y las matemáticas aseguran el sistema. Por esto se le conoce como sistema “Trustless” o sin confianza.

¿Qué respalda a bitcoin?

Si fuera gallego te respondería con otra pregunta: ¿Qué respalda al dinero Fiat?

La respuesta puede que te sorprenda: NADA

Hasta 1971, el dinero Fiat estaba respaldado por el oro. Los bancos centrales sólo podían imprimir tantos billetes como la cantidad de oro equivalente en sus arcas. España y EEUU tenían mucho oro y esto les permitía emitir dinero y generar liquidez.

Pero esto cambió. En 1971 se creó el dinero Fiat que no necesita ser respaldado por nada. Los gobiernos tienen total libertad para imprimir todo el dinero que se les antoje, sin límite, sin ningún tipo de respaldo y sin pedir permiso a nadie.

¿Y que respalda a bitcoin?

Bitcoin está respaldada por su propio algoritmo inmutable, la blockchain y las matemáticas. La dificultad y el costo de minado limita la generación de nuevas monedas y el límite máximo de 21 millones hace que no se pueda generar infinitamente como el dinero Fiat.

Bitcoin son matemáticas, el dinero Fiat es humo.

¿Cómo se regula bitcoin?

Bitcoin es imposible de regular ya que actúa al margen del sistema y esta es una de sus fortalezas.

A pesar de ello y para normalizar los intercambios entre el dinero Fiat y bitcoin, los gobiernos han establecido un marco regulatorio que pretende proteger al ciudadano y recaudar impuestos.

En general, a bitcoin se la considera como un activo digital, algo así como el oro digital. Los exchanges o casas de intercambio tienen que cumplir una serie de normas para evitar el blanqueo de capitales y el usuario debe declarar sus criptomonedas y pagar impuestos sobre ellas.

Pero al considerarse un activo, sólo se han de pagar impuestos sobre el beneficio, si hay pérdidas o si no se vende, no tributa. Esto hace que muchos inversores decidan no vender nunca sus monedas y utilizarlas como aval a la hora de pedir préstamos. De aquí la expresión HODL que es argot que significa conservar para siempre.

Bitcoin no es un bien tangible

Bitcoin no tiene forma física, solo digital. Esto hace que muchas personas desconfíen de esta tecnología.

Ahora bien, ¿cuánto de tu dinero existe en forma física?

El dinero Fiat también es prácticamente digital. Tan solo el 8% del mismo existe en forma de billetes, el resto son apuntes contables en un ordenador central de tu banco.

Además, no se si te has percatado, pero el mundo se está digitalizando a pasos agigantados. Google, Apple, Amazon, Netflix y Facebook son 100% digitales y sin embargo son las empresas más valoradas y con mayor poder del mundo.

Casi todo es digital y cada vez más. Es por esto que lo normal sería que fuéramos migrando hacia sistemas de dinero digital para estar en sintonía con los tiempos que corren. Yo personalmente pienso que el dinero en metálico debería haber desaparecido hace mucho tiempo.

El dinero Fiat

Bitcoin es un sistema seguro, sólido, fiable y transparente. El dinero Fiat, que funciona bien en tan solo unos pocos países, no es tan fiable como pensamos. Tiene defectos como la inflación, la corrupción y la falta de transparencia que son difíciles de corregir.

Comprender bitcoin es difícil. Comprender cómo funcionan los entresijos del dinero Fiat es mucho más complejo. De los dos sistemas, bitcoin es claramente superior y en los próximos años veremos cómo le quita mercado a los bancos, al dólar y a los sistemas de inversión tradicionales.

Para comprender bitcoin primero hay que comprender el dinero Fiat.

Capítulo 2

El dinero Fiat

A menudo escucho gente que rechaza el concepto de bitcoin por ser demasiado complejo. Ciertamente lo es, pero hay otro sistema que es aún más complejo, más opaco y más manipulable: el dinero Fiat. El dólar, el euro, el yen y todas las monedas nacionales son divisas Fiat y la forma en que funcionan a menudo se nos escapa por su opacidad.

Todos sabemos ganar, ahorrar, y gastar dinero pero pocos comprenden de dónde sale, cuales son las garantías y cuales son los riesgos del dinero Fiat. En el sistema financiero en el que estamos inmersos, todas las decisiones que afectan nuestras vidas se toman a puerta cerrada por políticos y banqueros que nosotros no hemos elegido y sin que tengamos opción alguna de participar en el sistema.

La inflación, los tipos de interés, la cantidad de dinero en circulación, las pensiones, los fondos de inversión, la bolsa, etc son conceptos que determinan nuestra riqueza o pobreza pero sobre los que no tenemos ningún control.

El término Fiat significa que es dinero generado por decreto, o sea por que así lo ordena y manda el gobierno de turno. El banco central europeo o la reserva federal deciden cuánto dinero va a imprimir cada año simplemente con apretar un botón.

En USA se ha inundado el mercado con 8 trillones de dólares extra en los últimos 12 meses y en Europa aún más. Este dinero mágico no está respaldado por nada y además es infinito. No hay límite a cuánto se puede imprimir.

Esto ya de por sí es un poco sospechoso. Si estás jugando al monopoly y alguien se saca dinero de debajo de la manga, le acusarías de tramposo y se interrumpiría la partida. Sin embargo, los gobiernos pueden fabricar dinero de la nada con total impunidad.

Los gobiernos, junto con los bancos centrales, deciden cuánto dinero van a crear, qué tipos de interés van a aplicar y a nosotros nos toca sufrir las consecuencias.

Cuando se avecina una crisis, las medidas habituales son imprimir más dinero, generar liquidez y bajar los tipos. Esto que en principio podría parecer positivo, crea inflación, hace que tu dinero valga menos y disminuye tu poder adquisitivo.

Venezuela es un caso extremo en el que el aumento del dinero en circulación ha llevado a la bancarrota al país. Aunque la mayoría de los países no van a cometer los errores de Venezuela, sí que sirve como ejemplo de los peligros de las políticas monetarias expansionistas.

El dinero Fiat, que todos damos por hecho, parece muy sólido y fiable. Sin embargo esto no es así. La vida útil de las divisas es muy baja. De media sobreviven tan solo 27 años. En el siglo XX muchas divisas nacionales desaparecieron en Europa y otras tantas fueron creadas en su lugar.

El Marco Alemán se creó y se destruyó 3 veces durante el siglo XX. Generalmente cada vez que hay una crisis o una guerra, la situación económica se deteriora y esto fuerza a retirar la moneda nacional y a imponer otra nueva.

Esto no es ninguna tontería, merece la pena tenerlo en cuenta porque todos tus ahorros podrían desaparecer de la noche a la mañana si el euro, el peso o el yen fueran retirados de la circulación por decreto.

Esto ocurre con cierta frecuencia en Latino América. Países como Argentina devalúan, confiscan, y congelan la moneda cuando les parece bien y a los pobres Argentinos no les queda otra que empezar de cero una y otra vez.

Dentro del dinero Fiat hay dos ligas - las monedas fuertes y las débiles. Las divisas fuertes tipo dólar, euro, libra o yen, cotizan en el mercado internacional, son más o menos estables y se pueden utilizar como medio de pago en operaciones comerciales fuera de sus fronteras.

Las monedas débiles - El Bolívar Venezolano, el Peso Argentino o el Dólar de Zimbabue - no valen nada. Nadie las acepta como medio de pago, son inestables y sufren de hiperinflación.

Yo visité Caracas en el 2002 cuando una cerveza costaba unos pocos bolívares, ahora esa cerveza cuesta 1 millón. Eso es hiperinflación. Conviene tenerlo en cuenta por los peligros que conlleva.

Inflación

En los años 70, mi padre compró un seat 127 nuevo en España. Le costó 160,000 pesetas (1000 €). Tres años y 100,000 km más tarde lo vendió exactamente por el mismo precio, para entonces el modelo nuevo ya valía el doble. Eso es inflación.

Este es uno de los grandes problemas del dinero Fiat; la pérdida de valor adquisitivo debido a la abundancia de disponibilidad.

Cuando los gobiernos tienen que enfrentarse a cualquier tipo de crisis, emplean la vieja estrategia de la huida hacia delante que implica imprimir más dinero. Esto estimula la economía temporalmente y la situación parece que mejora.

Pero esto es solo un espejismo.

Imprimir dinero perjudica a todos. Las empresas, los ciudadanos e incluso los bancos ven mermado el valor de sus activos en un porcentaje similar a la cantidad de dinero nuevo que entra en circulación.

Si se imprime un 30% más de dinero, tu dinero vale automáticamente un 30% menos. Por esto hay quien dice que la inflación es un robo perpetrado por el gobierno. Y no les falta razón.

Al aumentar la cantidad de dinero disponible, todo aumenta de precio. De repente el pan, la leche, el alquiler y la gasolina valen un 30% más caro y tú eres un 30% más pobre.

Actualmente, la Reserva Federal estadounidense ha decidido imprimir 8 trillones de dólares o sea un 40% del dinero que hay en circulación. El resto de países está tomando medidas similares para combatir la crisis provocada por el Covid-19.

40%!!! Por una sencilla regla de tres, acabas de perder un 40% del dinero que tenías en tu bolsillo. ¿Y esta gente son los que defienden nuestros intereses?

La inflación es probablemente el problema más grave del dinero Fiat pero no el único. Aquí hay otros defectos:

Confiscable. El estado puede congelar las cuentas de todos los ciudadanos sin previo aviso y coger lo que le parezca oportuno. Esto ocurre con frecuencia en países en desarrollo pero a veces también en países ricos

Devaluación. El estado se reserva el derecho de aumentar o disminuir el valor del dinero en circulación. En Argentina el peso se ha devaluado una 20 veces en la historia reciente, a veces perdiendo hasta el 90% de su valor

Retención de divisa. En países inestables los ciudadanos tienden a acumular dólares para evitar la inflación y la devaluación. Pero el gobierno también puede confiscar tus dólares y darte a cambio pesos al cambio que ellos decidan. Esto ocurrió en Argentina durante el famoso corralito

Como veis, el dinero Fiat no es ninguna panacea, especialmente en países de divisa débil.

Pero ¿y en el primer mundo?

Bueno, aquí la cosa mejora, al menos cuando no hay una crisis gorda en el horizonte. La inflación se suele mantener por debajo del 5% salvo en épocas de crisis como la actual. No suele haber devaluaciones ni confiscaciones y en general el estado y las leyes hacen que se respete el derecho a la propiedad.

Pero no hay ninguna garantía de que esto vaya a seguir así. En España, en los 70 la inflación era del 20% y puede que ahora vuelva a niveles similares con la fiebre de imprimir billetes.

En cualquier país las cosas van bien hasta que dejan de ir bien y es entonces cuando se ve si las leyes y los gobiernos respetan los derechos de sus ciudadanos y si el sistema es sólido o frágil.

Ahora mismo se está poniendo a prueba este sistema y las expectativas no son nada halagüeñas.

Bancos

El dinero fiat está intrínsecamente ligado a los bancos y estos tampoco son tus mejores amigos. La burocracia, las comisiones, los préstamos de usura, y los bajos intereses que pagan por depósitos son inconvenientes que todos sufrimos a diario.

Cuando realizas una transferencia internacional, es normal que tarden 3 días hábiles y que te cobren una buena comisión. Si coges el dinero y lo mandas por SEUR llegaría antes! Señores, ¡que estamos en el siglo XXI!

Desgraciadamente no tenemos opciones, a no ser que escondamos el dinero debajo del colchón. Nos toca pasar por ventanilla, hacer lo que nos piden y encima darles las gracias. Además, el dinero bajo el colchón sigue perdiendo valor por la inflación y presenta riesgo de robo, pérdida, etc.

¿O si tenemos otra opción?

De nuevo, los bancos de Europa y USA son mucho mejores que los bancos de África u otros países en desarrollo. En estos países además se da la circunstancia de que el 80% de los ciudadanos no tiene acceso bancario. Se les conoce como los sin banco.

Esta gente está condenada a la pobreza más absoluta ya que no pueden ahorrar, pedir préstamos o acceder a servicios financieros básicos.

Pero ahora a los bancos les ha surgido un duro competidor. Un activo que promete resolver los problemas del dinero FIAT y de los bancos. Una moneda que no es manipulable, ni confiscable, ni devaluable. Un sistema descentralizado, inmutable, antifragil y transparente. Veamos de qué se trata.

Capítulo 3

Bitcoin como inversión

A diferencia del dinero Fiat, bitcoin no está controlada ni manipulada por ningún gobierno, tiene un techo máximo de 21 millones de unidades y las transacciones son inmutables e irreversibles.

¿Para qué sirve Bitcoin?

Bitcoin tiene muchas aplicaciones, sirve como reserva de valor, como inversión, como protección contra la inflación, la devaluación y la confiscación y otros muchos usos que se irán desarrollando conforme avance la tecnología. Veamos algunos de ellos.

Inversion

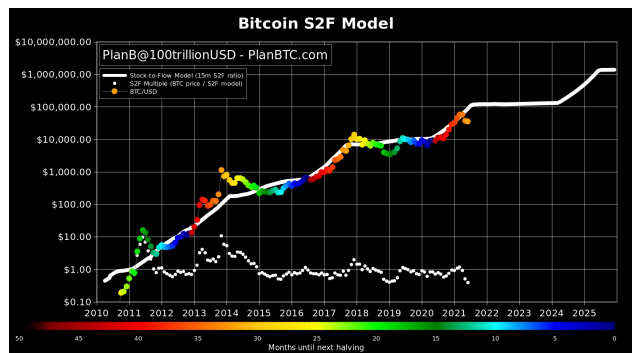
Bitcoin, por sus características de estabilidad, seguridad e inmutabilidad resulta muy interesante a pequeños y grandes inversores.

Si tienes dinero en el banco perdiendo un 20% al año debido a la inflación. Si tu banco solo te da el 0,1% de interés. Si la bolsa no responde a tus expectativas, una opción interesante es invertir en Bitcoin.

No solo pequeños inversores lo están haciendo, fondos de inversión, empresas como Tesla, Paypal o Microstrategy, bancos e incluso países soberanos han comenzado a poner su dinero en BTC convencidos de la rentabilidad, seguridad y liquidez de esta inversión.

Una de las razones para invertir es su rendimiento - Bitcoin crece un 200% cada año de media desde que se creó en 2008. Ciertamente que el pasado no siempre equivale al futuro pero todos los expertos coinciden en que el potencial de crecimiento es ilimitado.

Lo llaman la mejor apuesta asimétrica de todos los tiempos. 1 BTC vale ahora \$40,000 y en 2030 podría llegar a valer \$1 Millón. Así lo apunta el modelo Stock to Flow que hasta ahora ha predicho con mucho acierto todos los movimientos de BTC.



En este modelo de Plan B, la línea blanca representa la predicción del precio de Bitcoin y la línea coloreada es el precio real a día de hoy. Si la predicción se sigue cumpliendo podría llegar a \$1 millón en 2026.

El hecho de que tiene mucha demanda y poca oferta es lo que hace que se dispare su precio. 21 millones de BTC es muy poco en un mundo donde hay 8000 millones de personas.

En el mundo hay 50 millones de millonarios, cuando quieran comprar BTC no podrán ni tan solo adquirir una moneda entera cada uno. Se estima que el que tenga tan solo media BTC será muy rico en los próximos años.

A menudo, la gente piensa que ya es tarde, que debería haber comprado cuando estaba a 1 céntimo y que ya se le ha escapado el tren. Ciertamente, eso hubiera sido un acierto pero aun estamos a tiempo, esto solo acaba de empezar. Solo hay 200 millones de personas que poseen algo de BTC, sin embargo se estima que pronto este número subirá a 6000 millones. Si hacemos un cálculo de oferta y demanda veremos que esto pondría su precio por las nubes.

Bitcoin por debajo de 100.000 dólares es una ganga. Yo compro un poco cada semana y seguiré comprando durante mucho tiempo.

Por supuesto el futuro no lo conoce nadie, puede pasar cualquier cosa e irse todo al garete en un momento, pero el riesgo de que algo así ocurra es muy bajo, menos del 1% de acuerdo a muchos inversores expertos como James de Invest Answers o Michael Saylor de Microstrategy.

Reserva de valor

Hay gente que no le interesa tanto ganar dinero sino más bien mantener su poder adquisitivo.

Digamos que después de trabajar muchos años has conseguido ahorrar \$100,000. Tienes varias opciones.

Depositarlo en el banco por un mísero interés
Comprar vivienda y perder toda la liquidez, pagar
muchos impuestos y gastos de mantenimiento
Comprar oro que se revaloriza muy lentamente y es
caro de custodiar
Invertir en bolsa que da rendimientos del 7% con
riesgo de perderlo todo en una crisis bursátil

Pero si lo metes en BTC puedes guardarlo de manera segura,
transferirlo a otro país si fuera necesario y mantener todo el valor de
tu riqueza a largo plazo.

Ciertamente Bitcoin tiene mucha volatilidad pero solo cuando se
observa a corto plazo. A largo plazo (5 años o más) es muy estable
y la curva siempre apunta hacia arriba.

Por estas razones cada vez más gente se decide por la
criptomoneda estrella.

Seguro contra la inflación

Como hemos dicho, bitcoin es deflacionaria, sube de valor en lugar
de perderlo como los Bolívares, los pesos o incluso el dólar.

Teniendo en cuenta que se nos viene encima una inflación del 15-
20% anual (en el primer mundo) durante los próximos 10 años, un
refugio seguro es Bitcoin.

El oro ha sido tradicionalmente el vehículo para protegerse de la
pérdida de valor adquisitivo pero en los últimos años y debido a la
competencia de Bitcoin está perdiendo fuelle.

Seguro contra la confiscación

Si vives en un país donde el gobierno es amigo de lo ajeno, deberías poner tu dinero allí donde no lo puedan alcanzar. La vivienda, el oro, el dinero en el banco y las acciones son confiscables, Bitcoin no. Tan solo hay que seguir una serie de medidas de seguridad básicas.

¿Quién se puede beneficiar de Bitcoin?

Todo el mundo. Pero especialmente aquellos que están condenados a vivir sumidos en la pobreza por culpa de gobiernos ladrones, corruptos e ineficientes.

Bitcoin para pobres

A menudo se difunde la idea de que Bitcoin es propiedad exclusiva de los niños ricos que se pueden permitir gastar dinero en activos especulativos.

Esto en parte es cierto, pero hay otro colectivo al que puede beneficiar aún más: a los sin banco.

2000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a un entidad bancaria ya sea por su estatus económico-social, porque carecen de identificación o por cualquier otra razón discriminatoria.

Además, otros 4000 millones tienen el acceso restringido y han de pagar grandes comisiones y recibir pocos servicios a cambio.

Si vives en el primer mundo, te costará imaginar lo que es vivir sin banco, pero esa es la triste realidad para 6000 millones de personas. Nosotros nos quejamos de que el Santander nos cobra comisiones, es lento o no nos conceden la hipoteca que queremos, pero para el 70% del planeta tener acceso a un banco les cambiaría la vida y les ofrecería oportunidades de las que ahora carecen.

Cuando vives en un país donde los bancos son abusivos, la moneda local es basura y los gobiernos corruptos, es imposible crear riqueza. La única forma de sobrevivir es trabajar de sol a sol y gastarlo antes de que te lo quite la inflación, el gobierno o sea devaluado.

Como dice Michael Saylor el dinero es energía, si no tienes dónde almacenarlo se pierde y eso obliga a trabajar cada día sin descanso para evitar la ruina.

El derecho a la propiedad privada es un derecho básico del ser humano, sin él, no somos nada. Si no estás de acuerdo date un paseo por Corea del norte, Venezuela o Zimbabwe. Toda persona debería tener una forma segura y fiable de almacenar energía monetaria para poder afrontar imprevistos como pérdida de ingresos, desastres naturales, enfermedad, crisis, etc.

Después de muchos intentos por erradicar la pobreza, por mejorar la economía y por crear sistemas que sean más fiables, el progreso conseguido es decepcionante.

Estos 6000 millones de personas no saldrán de la pobreza hasta que no consigan acumular riqueza en las épocas de vacas gordas para poder sobrevivir durante las vacas flacas. Todo los demás intentos son como predicar en el desierto.

Bitcoin resuelve esto

Los sin banco si que tienen teléfono móvil y a través de este pueden acceder a un monedero virtual donde guardar su dinero en Bitcoin. Con estos, se pueden efectuar pagos, ahorrar de forma segura, conseguir préstamos a bajo interés, e invertir a largo plazo.

Esta tecnología tiene el potencial de lograr lo que la ONU, UNICEF y el Banco Mundial no han conseguido después de 100 años y millones de dólares gastados: dar esperanza a los más débiles.

El Salvador

En la playa de El Zonte, también conocida como la playa Bitcoin, llevan años probando un experimento; el uso de Bitcoin para todas las transacciones monetarias. En esta playa se puede comprar un café, un aguacate o alquilar una hamaca y pagar en Bitcoin.

Este experimento ha tenido tanto éxito que el presidente Bukele ha establecido **Bitcoin como moneda de curso legal en todo el país.**

Esto es un hecho histórico sin precedentes que tendrá unas consecuencias imprevisibles y que está ilusionando a mucha gente.

Para empezar, el 70% de los Salvadoreños no tienen banco. Ahora con bitcoin tienen el banco en el bolsillo.

Además, al ser un país pobre, reciben muchas remesas de sus familiares en el extranjero para poder sobrevivir. Las empresas de envío se llevan entre un 10 y un 30% en comisiones y además los recipientes tienen que pasar por colas, burocracia y todo tipo de controles para recibir su dinero.

Con bitcoin, un hijo que viva en USA puede mandar bitcoin directamente al móvil de su madre, le llega en segundos y sin apenas comisión. Esto hace que cientos de millones que se perdían por el camino ahora lleguen a los más necesitados. Esto supone un mundo para esta gente que vive en el umbral de la pobreza.

Además, estos países en desarrollo tienen un gran problema; la corrupción. Toda actividad ilegal que pretenda ser anónima sólo puede utilizar una forma de pago, el dinero en metálico.

Los billetes de \$100 son los preferidos por los narcos, los políticos corruptos y los criminales. Cuando se Bitcoiniza una economía, resulta mucho mas complejo cobrar en negro. Todavía es pronto para saberlo pero puede que esta sea la solución a muchos problemas endémicos del mundo en desarrollo.

Además, se da la circunstancia de que en El Salvador tienen energía geotérmica proveniente de un volcán y pueden minar Bitcoin a bajo coste con energía limpia. Se estima que esto podría aumentar el producto interior bruto del país en 600 millones de dólares. Una panacea para un país que ha sufrido tanto.

Venezuela

Hace unos 20 años visité Caracas, estupenda ciudad y la mejor gente. Fui con unos amigos y tomamos unas cervezas, la cuenta ascendió a unos pocos bolívares.

Hoy en día se necesita un saco lleno de millones para comprar esa cerveza.

El dinero en Venezuela vale 0. Por tanto, no es de extrañar que sea el tercer país del mundo con mayor penetración de Bitcoin. El dólar está bien (de momento), es relativamente estable y no pierde tanto valor pero bitcoin es muy superior.

Bitcoin se revaloriza con el tiempo mientras que el dólar se desinfla.

Bitcoin se puede comprar desde el móvil. El dólar necesita de remesas que lleguen al país con frecuencia.

Bitcoin es inconfiscable. El dólar es confiscable.

Pronto la moneda local desaparecerá y quedarán dos economías paralelas, la del dólar y la de bitcoin. Lo que destruyó Hugo Chavez lo puede rescatar Satoshi Nakamoto.

Argentina

Allá por el año 2002 tuvo lugar el famoso corralito donde los bancos echaron la persiana, el peso argentino fue devaluado, los dólares fueron confiscados e intercambiados por pesos al cambio de 1:1.

Un robo a mano armada pero en teoría legal ya que lo hizo el gobierno. Es bueno tener presente este corralito como ejemplo de lo que las autoridades pueden llegar a hacer incluso en lugares que se consideran estados de derecho.

Si tu país decide hacer un corralito mañana ¿qué harías? ¿Tienes un plan B? ¿Podrías rescatar parte de tu dinero y escapar del país?

Si tu respuesta a estas preguntas es no, entonces estás jodido. Da igual que vivas en España, USA o Suiza, el gobierno tiene todo el poder y puede hacer lo que le dé la gana y cuando la cosa se ponga chungu lo hará. No lo dudes.

Ahora se nos viene encima una crisis sin precedentes y muchos gobiernos aprovechan para recortar libertades, subir impuestos y directamente confiscar dinero a sus ciudadanos.

Esconder el dinero debajo del colchón no sirve, la inflación hará que en 5 años tu dinero se vea reducido a la mitad.

Comprar oro tampoco. ¿Qué haces con el oro una vez comprado? Si lo depositas en un banco, te lo pueden confiscar. Si lo entierras en el jardín, te lo pueden robar. Si quieres salir del país con él te pillan y te lo quitan.

Realmente no hay ningún seguro ni solución al caos más que Bitcoin. Con bitcoin, memorizas unas claves y puedes viajar a donde quieras y allí donde estés tendrás acceso a tu dinero. Nadie sabe que lo tienes y nadie te lo puede robar.

Ojalá me equivoque pero nos esperan tiempos difíciles. La crisis del COVID va a hacer estragos. Yo ya tengo mi póliza de seguros, ¿y tú?

Inversiones

Toda mi vida he estado buscando inversiones rentables, fiables y con liquidez. No es tarea fácil. No es que esté obsesionado con ser rico, mas bien mi objetivo es no ser más pobre de lo que soy

La bolsa puede estar 10 años sin moverse, de repente explota y después se hunde. A largo plazo da rentabilidades del 7% máximo y eso si tienes mucho atino.

La vivienda no tiene liquidez. Puede que suba un 10% al año o que baje un 50% al año siguiente. Los gastos, los impuestos y el mantenimiento se pulen todo el beneficio. Hay que tener mucha paciencia o suerte para ganar dinero con activos inmobiliarios

El oro , un valor seguro. Seguro que está estancado. En los últimos 10 años no ha subido ni un mísero 3%. Puede que ahora explote debido a la crisis pero veremos.

Bitcoin . Sube un 200% cada año desde el 2009. Puede que no sea así en el futuro, pero 12 años ya es un periodo considerable para una tecnología tan revolucionaria.

Ciertamente Bitcoin tiene sus riesgos pero todo lo demás también. Sin embargo las otras opciones tienen poco beneficio y bitcoin tiene mucho potencial.

He aquí un gráfico comparativo de la rentabilidad acumulada de Bitcoin, Oro y la bolsa de S&P500 en los últimos 10 años:

Bitcoin & Traditional Assets ROI (vs USD)

	Bitcoin	Gold	S&P 500
1 year:	+280%	-17%	+32%
2 year:	+271%	+12%	+52%
3 year:	+591%	+39%	+55%
4 year:	+1,210%	+32%	+81%
5 year:	+7,459%	+26%	+103%
6 year:	+16,418%	+53%	+112%
7 year:	+7,494%	+30%	+131%
8 year:	+47,056%	+29%	+162%
9 year:	+384,344%	+5%	+215%
10 year:	+469,482%	-3%	+286%

Como vemos, el oro está de capa caída.

Diversificacion

Hasta que descubrí bitcoin mi lema era diversificar. No pongas todo el dinero en la misma cesta por lo que pueda pasar y todo eso. Ahora he cambiado de opinión. Todas las demás cestas están rotas.

Si estás en el Titanic cuando se está hundiendo y solo queda un bote salvavidas, no sería una buena idea diversificar. Meterías a tu familia en ese bote y no la repartirías por los camarotes del barco que se va a pique.

Diversificar está muy bien, pero cuando los bancos, la bolsa y hasta el dólar se hunde, quedan muy pocos activos donde agarrarse.

Yo creo que lo único que se va a salvar son las empresas tecnológicas punteras, la vivienda en sitios clave, y bitcoin.

De estos, los dos primeros me parecen engorrosos por tanto elijo Bitcoin. Ojalá hubiera más donde diversificar pero no lo veo.

Cuando surgió el iPhone, ¿hubiera sido una buena idea diversificar en Blackberry?

Cuando surgió la fotografía digital, ¿hubiera sido una gran inversión comprar Kodak?

Cuando surgió Netflix, ¿compraste acciones de Blockbuster?

Cuando surgió internet, ¿metistes tu dinero en prensa, música, enciclopedias o editores de mapas?

¿ Diversificarías ahora en comercios locales o lo pondrías todo en Amazon?

Como ves, diversificar no siempre es acertado. Hay que saber leer la situación y darse cuenta cuando una industria está a punto de desaparecer. Nunca intentes coger un cuchillo que se está cayendo.

Que yo sepa, no ha habido un solo caso de una tecnología superior que no acabe imponiéndose y barriendo todo lo anterior.

Internet se comió los libros, los videoclubs, la prensa, los mapas y la música.

Bitcoin se comerá los bancos, a Wall street y al dinero Fiat.

Bull market

Ahora mismo (Agosto 2021), todos los analistas coinciden en que estamos en un mercado alcista, la gente quiere comprar más que vender. Se estima que este mercado se puede estirar hasta mediados del 2022 o así.

Algunos expertos dicen que ahora conviene comprar y esperar pero que llegará un momento en que el mercado se vuelva bajista y será mejor buscar refugio en monedas estables.

Hay otros analistas que afirman que debido a la entrada de instituciones financieras, fondos de inversión y países en el ecosistema, este mercado alcista durará para siempre en lo que denominan un superciclo. Yo creo que esta última tesis es más probable debido a las leyes de la oferta y la demanda. Veremos.

Bitcoin ha demostrado ser una gran reserva de valor pasando de 0 a \$60.000 en tan solo 12 años. No hay ningún activo en la historia de la humanidad que haya crecido tan rápido. El oro tardó 5000 años en alcanzar cifras parecidas. Bitcoin alcanzó una capitalización de mercado de 1 Trillón de dólares en este periodo, en comparación, Google, Apple y Amazon tardaron bastante más en conseguir este hito.

Las razones para el fulgurante éxito son muchas y variadas pero la principal es que ofrece algo que no existía y que necesitábamos. Una forma segura, inmutable, descentralizada, inconfiscable y anticensura de guardar, transferir y crear riqueza.

Estas son las ventajas del Bitcoin con respecto al sistema actual

Capítulo 4

Bitcoin como bote salvavidas

Bitcoin es un refugio. Satoshi Nakamoto ideó este sistema en el 2008 inspirado por la crisis bancaria generada por las hipotecas basura. En uno de sus primeros post en un foro de criptografía, mostró la portada de un diario británico donde se anunciaba el segundo rescate por parte del gobierno hacia los bancos.

Esto lo esgrimió como argumento para demostrar que el sistema financiero actual hace aguas y es injusto para la mayoría. El hecho de que la banca privatice sus beneficios pero socialice sus pérdidas es ciertamente un abuso.

El objetivo de Bitcoin desde un principio era ofrecer una alternativa a este sistema corrupto, opaco, y manipulable que nació y creció a la sombra del poder.

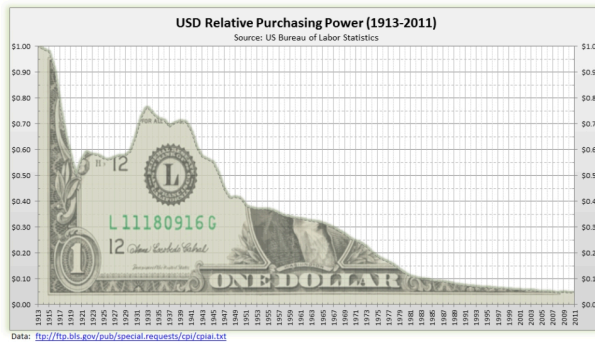
Entre otras cosas lo que bitcoin ofrece es un refugio ante las crisis generadas por la avaricia de bancos, fondos de inversión y especuladores.

Estos son algunos de los problemas que Bitcoin resuelve.

Inflación

La inflación está aquí para quedarse. Vamos a vivir una década parecida a los 70 con niveles de 15-20% de subida de precios. En este escenario no buscar refugio para tu dinero es un suicidio financiero.

En 5 años, tu dinero se quedará en la mitad y en 10 su valor prácticamente desaparecerá. El dólar, la moneda de referencia, ha perdido el 98% de su valor desde que se fundó. El euro y otras divisas “fuertes” van por el mismo camino.



En el momento que un activo se vuelve demasiado abundante, su precio cae en picado. El dinero en circulación ha aumentado un 40% en los últimos 12 meses. No hay que ser adivino para ver que un mercado inundado de liquidez implica una moneda cada vez más débil. Venezuela es un buen ejemplo.

Si no te proteges contra la inflación, estas perdido. Aunque no creas en bitcoin deberías al menos invertir un 10-20% como seguro de vida. Si todo lo que tienes es cash, el riesgo es muy alto. Incluso si has invertido en oro, acciones y vivienda estos sectores tradicionales pueden sufrir mucho con la competencia que supone bitcoin.

Si crees en bitcoin, ponlo todo ahí. Incluso si no crees, al menos mete una parte para cubrirte las espaldas.

La inflación es un ladrón silencioso de tu dinero, no te dejes robar.

El antídoto

Una de las grandes ventajas de Bitcoin es su oferta limitada. El límite máximo está fijado en 21 millones de monedas de las cuales 18 millones ya están en circulación.

Pero eso no es todo. Hay carteras que se han perdido, gente que ha fallecido, etc y eso hace que millones de bitcoin hayan desaparecido para siempre.

Por ejemplo, la cartera de Satoshi Nakamoto que contiene más de 1 millón de BTC, nunca ha sido utilizada. Se cree que Satoshi murió sin gastar su dinero y como nadie tiene las claves, ese dinero quedará atrapado en esa wallet para siempre.

Así de segura es bitcoin, ni el FBI, ni la CIA, ni los hackers Coreanos pueden abrir esa cartera y robar lo que hay dentro.

Como Satoshi, hay muchos, gente que falleció o que perdió sus claves. Se estima que 6 millones de BTC no verán nunca la luz, con lo cual el número real de Bitcoin es de unos 14 millones.

Hay 52 millones de millonarios en el mundo, cuando estos decidan comprar BTC tan solo podrán adquirir una pequeña fracción. Pero es que además hay fondos de inversión, empresas públicas y países soberanos que han mostrado ya su interés.

La escasez de la oferta hace que sea una moneda antiinflacionaria. El dólar, y el euro por el contrario, se están convirtiendo en hiperinflacionarias. Esta abundancia de liquidez va a provocar una crisis económica mundial.

Una moneda deflacionaria beneficia a aquellas economías que no consiguen controlar la inflación. Tradicionalmente se ha buscado refugio en el oro y otros activos pero el metal amarillo ha perdido lustre ultimamente.

Estamos sumidos en una fuerte crisis y activos como bitcoin son los únicos que nos pueden sacar de esto.

Inconfiscable

La confiscación de bienes no solo ocurre en Argentina. Los gobiernos soberanos tienen el poder para confiscar tu dinero y todos tus bienes y no hay nada que puedas hacer. Te puedes ir del país pero con las manos en los bolsillos.

Un ejemplo, el gobierno americano decidió confiscar el oro a todos sus ciudadanos en 1933 y nunca lo devolvió. A menudo pensamos que lo que es nuestro nadie nos lo puede arrebatar pero basta un decreto ley y de repente te quedas sin blanca.

Solo existe un activo en el mundo que es incosificable: bitcoin. Si has guardado bien tus monedas y memorizado tus claves nadie puede quitarte tu dinero, ni siquiera después de muerto.

Bancos

Los bancos tienen un futuro muy negro. Por una parte tienen a bitcoin que viene pisando fuerte y por la otra tienen a las Divisas Digitales del Banco Central (CBDCs en inglés) que les van a comer terreno.

En respuesta a las cripto monedas, los bancos centrales se han visto forzados a emitir sus propias divisas digitales para poder competir.

Una vez que los CBDCs estén funcionando (en los próximos 5 años) no tendrá sentido la existencia de la banca privada.

En Europa, durante la crisis del Covid-19, el banco central europeo reclama que toda la liquidez que inyectó en el sistema no ha ido a parar a los ciudadanos. Al llegar los créditos a los bancos y a los gobiernos, estos los han repartido a las grandes empresas en lugar de mirar las necesidades individuales. Con las monedas digitales esto no ocurriría ya que los bancos centrales podrían por ejemplo inyectar dinero directamente en tu móvil puenteando a la banca tradicional e incluso a los gobiernos.

Con el Euro Digital, para invertir o pedir un préstamo tan solo habría que solicitarlo a través de una app a tu banco central que de acuerdo a ciertos criterios preestablecidos te concederá el préstamo o no.

Esto por si solo se carga el 99% de los servicios bancarios actuales y además le quita poder a los gobiernos que son los que ahora distribuyen el dinero.

Pero además, los más prevenidos, que habrán comprado suficiente bitcoin, se moverán por redes DeFi para sus necesidades financieras.

En menos de 10 años, no quedará en pie ni un solo banco de los que ahora consideramos indispensables. Esto supone un gran cambio para todos y conviene estar preparado.

De hecho, hoy en día ya se puede sobrevivir sin bancos. Si eres empresario o asalariado puedes exigir que se te pague en bitcoin y muchas empresas ya lo permiten. La ciudad de Miami, por ejemplo, paga a sus funcionarios en Bitcoin.

Una vez que recibes tus ingresos en bitcoin puedes usarlos para pagar por bienes o servicios tanto online como offline. En El Salvador, bitcoin es moneda de curso legal y esto es una tendencia que se va a expandir por otros países de la zona. Muchos hoteles, restaurantes y supermercados en todo el mundo admiten bitcoin como forma de pago. Y por supuesto para las compras online es el vehículo perfecto.

Pero es que además, el universo cripto ha creado su propio sistema paralelo de finanzas al margen de la banca. Hoy por hoy es posible invertir en depósitos que generan interés, pedir préstamos, y hacer trading desde plataformas digitales desde en un smartphone.

Como digo, hoy en día los más atrevidos han cerrado todas sus cuentas corrientes y sobreviven con bitcoin. Esto no ha hecho más que empezar, en unos años será mucho más sencillo vivir sin dinero ya que el mundo tiende a la bitcoinización.

Paradójicamente, a algunos ciudadanos del primer mundo nos encantaría vivir sin bancos, mientras que en el tercer mundo que si los añoran, no pueden. Bitcoin soluciona ambos problemas.

Si trabajas para un banco, empieza a buscar otro empleo. No te queda mucho. Una opción para reciclarse es dedicarse a las finanzas descentralizadas que son las que van a dominar el mercado. Reinventarse o morir.

Al igual que Nokia cayó por el iPhone, Blockbuster se arruinó por Netflix y Kodak fue destruida por la fotografía digital, para los bancos su némesis es bitcoin.

Seguro

Bitcoin no solo es una inversión, es un seguro de vida. Cuando todo lo demás se tambalea, cuando las instituciones de las hemos dependido durante toda nuestra vida se desmoronan, cuando la tecnología, la crisis, y la sociedad erosionan los cimientos de lo que llamamos civilización, todo se vuelve inestable, el pánico cunde y nos intentamos aferrar a lo conocido. Pero estos son los tiempos en los que hay que ser valiente, salir a explorar las posibilidades y reclamar nuestra parte del pastel. Este es un mundo que acaba de nacer y que necesita personas que lo construyan y que lo ideen.

Tú puedes ser uno de ellos o quedarte al margen. Cuando surgió internet hubo muchas empresas y personas que decidieron ignorarla porque les parecía complicado y arriesgado. Ni que decir tiene que no les fue demasiado bien.

Ten en cuenta que aferrarse al Titanic cuando se está hundiendo no es muy seguro. Más bien es mejor buscar un bote salvavidas y ese bote se llama bitcoin.

El miedo puede ser tu mayor enemigo. En Venezuela, allá por el 2005, un amigo mío estaba preocupado por las perspectivas económicas desde la entrada de Hugo Chavez al poder. Sin embargo no reaccionó. Antes tenía un buen trabajo, buen coche, buen piso etc. Ahora está en la ruina total como todo el país.

Los peligros se ven venir desde muy lejos si tienes los ojos abiertos, pero el miedo y la negación nos hacen aferrarnos al presente. Estudia la situación y dime si no crees que el sistema financiero mundial se está tambaleando. Si no estás de acuerdo, sigue así, te deseo lo mejor.

Pero si crees que las probabilidades de que esto se hunda son al menos del 1% deberías empezar a buscar alternativas. A mi amigo Venezolano le dije que lo vendiera todo y saliera del país. Ahora se arrepiente de no haber reaccionado a tiempo.

Despierta

Bitcoin es un refugio frente a la crisis. Nos encontramos inmersos en lo que podría ser la madre de todas las crisis. La tormenta perfecta se está gestando y de los pocos refugios que hay, el más seguro es Bitcoin.

La inflación, la banca, los CDBC's, la impresión ilimitada de dinero, y el Covid-19 van a hacer estragos. Ninguna de las inversiones tradicionales garantiza ser un refugio frente a la crisis porque están dentro del sistema y con el Titanic se hunde todo. Solo hay un activo fuera del sistema, descentralizado, inmutable y transparente. Por si acaso, merece la pena tenerlo presente.

Capítulo 5

Ventajas de Bitcoin Frente al dinero Fiat

Bitcoin presenta una serie de ventajas frente al dinero Fiat y por tanto puede sustituirlo al menos parcialmente en ciertos usos. Veamos algunos de ellos.

Reserva de valor

Sin lugar a dudas la función más importante del dinero es preservar el valor. Esto requiere que el dinero posea ciertas características como la durabilidad, fungibilidad, divisibilidad y verificabilidad. La comida, por ejemplo, nunca se ha utilizado como moneda de cambio a pesar de su innegable valor debido a que es perecedera. En su lugar se ha utilizado la sal, el oro, la plata, los diamantes y el dinero Fiat.

El dinero Fiat, pierde su valor rápidamente en épocas de inflación como la que estamos viviendo, por tanto su utilidad está en entredicho. El oro y la vivienda sin embargo, mantienen su valor a lo largo del tiempo e incluso lo aumenta, pero carecen de la liquidez, divisibilidad, seguridad y verificabilidad que tiene bitcoin.

Es por esto que el mundo está despertando a este nuevo activo y lo está valorando como lo que es. La mejor reserva de valor de todos los tiempos. No solo se ha revalorizado un 6.000.000% en 10 años, sino que todo indica que va a seguir a este ritmo durante muchos más. Si quieres guardar dinero y que llegue a tus nietos no hay mejor forma ni más segura que la moneda virtual.

Unidad de medida

A menudo utilizamos el dólar como referencia internacional para comparar el valor de los activos. Así decimos que un coche cuesta \$50.000, una casa \$500.000 y un café \$5.

El problema con el dólar es la inflación y la devaluación. Desde 1913 ha perdido 98% de su valor. Este año acaban de imprimir 8 Trillones más, lo cual aumenta su disponibilidad y reduce su poder adquisitivo. Esto hace que al utilizarlo como unidad de medida distorsione la percepción de los precios.

En los últimos meses la vivienda en USA ha subido un 20%. Esto, que puede parecer positivo para el mercado inmobiliario, es en realidad un espejismo. La vivienda no subió de precio, fue el dólar el que bajó un 20%.

Si medimos el precio de la vivienda en Bitcoin veremos que a lo largo de los años este se va reduciendo. Hace unos años se podía comprar una casa con 1000 BTC pero ahora la misma vivienda cuesta 10 BTC. Con el tiempo, Bitcoin llegará a una etapa de madurez, será mucho más estable y por tanto funcionará mejor como medida de valor.

El índice de la bolsa de Caracas se ha revalorizado un 4.100.000.000% en 20 años cuando se mide en Bolívars pero cuando se mide en dólares, la ganancia es prácticamente cero. Esto demuestra que las monedas débiles distorsionan el precio de los activos. De ahí el éxito del dólar. Pero ahora hay una moneda mucho más fuerte que el dólar que amenaza con restarle protagonismo como moneda de reserva mundial.

Medio de intercambio

Una de las principales funciones del dinero es su capacidad como medio de intercambio. Con dólares podemos comprar patatas, coches o casas.

Bitcoin también sirve para esto con la ventaja de que se puede utilizar en internet de forma nativa. Es digital, internacional y divisible hasta 100 millones de decimales (satoshis)

Cualquiera que tenga un teléfono puede pagar con bitcoin, sin embargo los dólares u otras divisas no son tan fáciles de conseguir fuera de USA y no siempre son aceptados globalmente.

Divisa internacional

Cada vez que cruzamos la frontera, hemos de andar cambiando dólares por euros, por libras o por yenes. A cada cambio se le aplican fuertes comisiones y después hay que volver a cambiarlas de nuevo por tu divisa.

Yo en mis viajes calculo que habré perdido miles de euros en estas monsergas. Es por esto que intento pagar con tarjeta siempre que puedo y uso una entidad financiera que me proporcione un cambio aceptable.

Con bitcoin, que ya se acepta en algunos sitios, esto se acaba. Hay muchos establecimientos en todo el mundo en los que se puede pagar en BTC y cada vez más. De hecho, enviar bitcoin no necesita de pasarelas visa, cuentas bancarias u otros intermediarios. De móvil a móvil, en segundos y con comisión cero. Esto va a hacer que sea la divisa internacional de facto muy pronto.

Sustituto del Oro

El oro ha sido el valor monetario más sólido durante los últimos 5000 años. Esto hace que aunque solo sea por inercia, probablemente le queden algunas décadas más como refugio ante la crisis y como reserva de valor.

La ventaja del oro es que es escaso, difícil de extraer, de fundir y de transportar. Esta escasez ha hecho que se revalorice a lo largo de los siglos.

Pero ahora tenemos bitcoin que tiene esas mismas ventajas y algunas otras como su facilidad para transferir, transportar, dividir, verificar, asegurar, etc.

El oro es fácil de confiscar y además es rehipotecable. Estos son puntos débiles que hacen que no siempre sea un valor seguro.

Normalmente, cuando se compra oro no te mandan los lingotes en una furgoneta de Amazon. Se compra oro-papel que es un documento que dice que eres dueño de cierta cantidad del metal que queda depositado en una entidad que lo custodia. ¿Qué ocurre? Que los bancos son muy listos y el mismo lingote se lo venden a otras 100 personas más. Como lo oyes. Venden 1 lingote a 100 personas y lo cobran 100 veces.

Esto es perfectamente legal y es práctica habitual en Europa, USA, Suiza etc. Se llama rehipotecación.

Cuando la gente escucha esto la reacción es de incredulidad. ¿Qué atajo de mangantes controla nuestro dinero? Si eres panadero o zapatero, intenta venderle los mismos zapatos o el mismo pan a 100 clientes y verás lo que dicen. Ladrón sería probablemente el calificativo más suave.

Con bitcoin esto no ocurre. El dueño de 1 BTC no comparte la titularidad con nadie, esto forma parte del algoritmo. Ya solo por esto, bitcoin supera al oro como activo.



Aquí tenemos una comparativa de bitcoin con el oro y el espacio necesario para almacenarlo. En ese cold wallet se puede almacenar el valor equivalente a todos esos lingotes de oro y más. Como vemos, es mucho más práctico.

Apoyo al dólar

El dólar anda de capa caída. Desde la segunda guerra mundial, que se erigió como la reserva monetaria mundial y estableció su poder con el petrodólar, ha ido perdiendo fuelle por diversas causas.

Mantener su hegemonía le ha costado varias guerras, presiones internacionales e intervenciones militares. Llega un momento que esto se vuelve insostenible. China, Irán, y Rusia se han percatado de esta debilidad y han comenzado a utilizar otras divisas para sus transacciones internacionales.

Pero el Yuan, el Rublo o incluso el Euro son incluso peores. El Yuan no es convertible fuera de China, el rublo no tiene credibilidad y el euro no termina de arrancar como alternativa al dólar.

Lo que el mundo necesita es una divisa neutral que actúe como reserva de valor y que sea aceptada voluntariamente (no por la fuerza como el dólar) en todo el mundo.

Por tanto, solo quedan dos opciones, el oro o bitcoin.

El dólar tiene una opción para conservar cierto protagonismo en la esfera internacional; respaldarse en Bitcoin como ya hizo con el oro en su día y de esta forma seguir siendo relevante.

El dólar estuvo respaldado por el oro hasta 1971 fecha en la que se convirtió en dinero Fiat, ahora podría buscar ese respaldo en bitcoin. Yo estoy convencido que esa es la única esperanza para el billete verde. A las demás divisas les auguro un futuro mucho menos halagüeño.

Moneda de remesas

Las remesas de dinero que los familiares mandan desde el extranjero es un mercado valorado en 1 trillón de dólares.

Desgraciadamente las empresas de envío se aprovechan de esta situación y cobran fuertes comisiones a sus clientes. Estas prácticas son abusivas. Cuando una mujer mexicana trabaja para mandar \$1,000 a su familia para que los intermediarios se queden con la mitad, esto resulta inmoral.

Las remesas se pueden enviar en criptomonedas. Esta es una de las razones por las que El Salvador ha adoptado bitcoin como moneda de curso legal: transacciones gratis, seguras e instantáneas.

Moneda de curso legal

El Salvador es de momento el único país del mundo donde bitcoin es moneda de curso legal pero ya hay varios países que están estudiando esta posibilidad.

Tengamos en cuenta que el 90% de las monedas nacionales son basura. Casi todas las divisas de Latinoamérica, de África y de Asia valen menos del papel en el que están impresas.

Esto lo saben sus gobiernos y sus ciudadanos y no van a tardar en aferrarse al Bitcoin Standard. Con esto se acabarían muchos problemas como la devaluación, inflación y la corrupción.

Reserva soberana

Estos mismos países podrían comprar bitcoin y guardarlo como reserva nacional así como se ha hecho con el oro durante siglos.

No está claro si esto va a ocurrir y en qué medida, pero aquellos países que tengan liquidez probablemente decidirán invertir en este bien seguro al igual que ya lo hicieron en su día con el oro.

Capítulo 6

Sistemas Descentralizados

Descentralización

Bitcoin es la moneda más descentralizada que existe. Con miles de mineros y nodos repartidos por el mundo, no hay una autoridad central que pueda manipular el proceso.

Esto la hace muy robusta y muy flexible. Hace poco, por ejemplo, China decidió expulsar a los mineros del país. A los pocos días estos se habían reorganizado en otras partes del mundo y habían retomado la operación.

Bitcoin es antifrágil, cuando más es atacada, más fuerte se vuelve.

La descentralización reporta una serie de beneficios entre los que cabe resaltar los siguientes:

Transportable

Tan solo memorizando una frase semilla (seed phrase) de 12 palabras tienes control sobre tus finanzas. Puedes viajar, atravesar fronteras, perderte en la selva amazónica y tu dinero va siempre contigo.

Intenta hacer eso con el oro, la vivienda o el dinero Fiat.

Sin permiso

Para abrir una cuenta corriente, para comprar en bolsa, para comprar oro, o para pedir una hipoteca hace falta permiso.

Hay una persona ahí arriba que tiene la última palabra y si dice que no, es que no. Te pueden cerrar tu cuenta, negar un crédito, embargar tus ahorros, etc.

Con bitcoin no.

No hay ningún portero que te pueda negar la entrada. Si quieres comprar bitcoin y tienes dinero, la puedes comprar y guardarla para siempre.

Esto abre las puertas del acceso financiero a millones de personas y democratiza el proceso de la creación de riqueza.

Incensurable

En países donde no se respetan las libertades, pueden impedir la libertad de expresión, pueden encarcelar personas, y bloquear cuentas corrientes.

Pero no pueden confiscar bitcoin porque es incensurable. Ni siquiera saben quién tiene o cuánto posee. Esto da mucho juego a aquellos que viven oprimidos en regímenes totalitarios como China o Corea del Norte.

Al menos con bitcoin tienen la posibilidad de emigrar o utilizar su dinero para luchar por la libertad.

Transparente

Bitcoin es una moneda pseudo anónima. Se pueden ver las direcciones públicas de bitcoin y cuantas transacciones se han realizado, pero es muy difícil conectar estas con la persona física que está detrás de cada cartera.

Esto hace que las grandes carteras sean prácticamente públicas y que se puedan consultar sus movimientos.

Por ejemplo, cuando hay movimientos en el mercado spot se puede consultar en la página de Glassnode quien vendió y quién compró.

Si comparamos esto con lo que pasa en Wall Street donde todas las operaciones son secretas y hay fuertes manipulaciones del mercado, vemos que bitcoin ofrece una transparencia alentadora.

Bitcoin es un sistema abierto, sin trampas ni cartón, que promete crear un mundo financiero fiable, honrado y ético.

Immutable

Cualquier transacción reflejada en la blockchain es inmutable, queda ahí grabada a fuego para siempre de forma pública.

Un banco podría borrar de un plumazo operaciones ilegales que haya realizado, pero la blockchain no. Esto da mucha seguridad de que no hay agentes subversivos amañando las cifras a escondidas.

DeFi

Las finanzas descentralizadas crean muchas oportunidades para desarrollar plataformas, monedas y aplicaciones. Estas son algunas de sus posibilidades:

Yield farming. Es una forma de invertir monedas nuevas que tienen mucho potencial de crecimiento pero también mucho riesgo

Liquidity pool. Los nuevos proyectos buscan liquidez y están dispuestos a pagar hasta 1200% de interés por tu dinero. Ni que decir tiene que el riesgo es altísimo

Stablecoins. Monedas estables apegadas al dólar que a pesar de ser criptomonedas no cambian de precio. Se utilizan como puente entre las criptomonedas y el dinero Fiat. Dan generosos intereses de hasta el 12%

Plataformas de préstamos. Dos personas se pueden poner de acuerdo para prestarse dinero entre si siendo la operación supervisada por el algoritmo y la blockchain

NFTs. Firmas digitales que al añadirlas a un activo como una foto o una canción le dan un valor único e incopiable. Algo así como la rúbrica en un cuadro

Este universo de DeFi evoluciona muy rápido y está generando grandes oportunidades de negocio, trabajo e inversión. De momento está en pañales pero conforme vaya madurando el mercado irá migrando desde las finanzas centralizadas (CeFi) hacia las finanzas descentralizadas (DeFi)

Monedas y tokens

Estos dos términos que a menudo se usan de forma intercambiable definen en realidad dos tipos de activos. Las monedas son proyectos que cuentan con su propia blockchain mientras que los tokens usan una blockchain ya existente.

Bitcoin, Ethereum, y Binance son ejemplos de monedas que tienen su propia Blockchain. Bitcoin Cash, Basic Attention Token y BUSD son ejemplos de tokens que utilizan plataformas de terceros.

La plataforma más usada por otros tokens es Ethereum y esto le da mucho potencial como base para otros proyectos.

Soluciones de capa 2

Las criptomonedas tienen una base llamada capa 1 que es donde reside la blockchain, el protocolo y la red. Esta capa es la más segura pero también la más lenta y a veces resulta cara para transacciones pequeñas.

Esta capa es válida para invertir, HODLdear (mantener), Stacking (depósitos a plazo fijo) y para operaciones que no requieren de inmediatez. Ahora bien, si lo que queremos es comprar y vender con frecuencia, utilizar la moneda como forma de pago o usar la network como base para otras aplicaciones, la capa 1 se nos queda pequeña.

Es por esto que han surgido las soluciones capa 2. En el caso de bitcoin a esta capa se le llama **lightning network** y abarata las transacciones, aligera los procesos y optimiza la operación.

Así por ejemplo una transacción con bitcoin capa1 puede tardar 10 min y costar \$20 mientras que la misma operación en lightning tardaría segundos y costaría prácticamente cero.

Proof of Work (PoW)

El protocolo Bitcoin está basado en el mecanismo Proof of Work (PoW) que consiste en demostrar que una cantidad de recursos de cálculo han sido utilizados para resolver un puzzle matemático.

Los mineros que utilizan ASICs (potentes tarjetas gráficas) compiten por resolver estos puzzles y el primero en conseguirlo es recompensado con Bitcoin. Esto ocurre una vez cada 10 min. Una vez minado un bloque, otros mineros confirman la operación y ponen su firma y sello en la blockchain.

Este mecanismo PoW hace que la network sea extremadamente segura ya que para revertir la operación haría falta mucha potencia de cálculo, lo cual hace que intentarlo sea inviable.

Por esto se considera a PoW como el sistema de verificación más seguro del mundo pues es físicamente imposible de manipular. Cualquier otra operación que haga un banco, Visa, o Wall Street es hackeable, manipulable y reversible pero PoW no.

Proof of Stake (PoS)

Ethereum, que también usa PoW, va a cambiar a PoS para acelerar la operaciones, abaratar costes y consumir menos energía. Este cambio, que parece acertado, tiene sin embargo cierta polémica.

PoS es mejor en muchos aspectos pero es menos seguro. Queda la duda de ver si consiguen hacer que las operaciones sean irreversibles porque si no todas las mejoras que implementa se verían en entredicho si surgen vulnerabilidades. Sus defensores aseguran que sí, pero esto hay que probarlo. Hasta dentro de unos años no lo sabremos con certeza.

Satoshis

La subida de Bitcoin es tan meteórica que pronto 1 BTC dejará de ser manejable como unidad de medida. En estos momentos 1 BTC = \$40.000 pero podría llegar fácilmente a los \$100.000 antes de fin de año y de ahí hacia arriba.

Esto hace que denominar el precio de un café en BTC sea inviable (0,00003 BTCs). Por suerte, Satoshi Nakamoto tuvo esto en cuenta e hizo a bitcoin divisible por 100.000.000. A estas unidades se las conoce como Satoshis.

De esta manera \$1 = 2000 Satoshis y en el futuro esta cantidad irá disminuyendo gracias a la revalorización de bitcoin. En unos años un café probablemente costará 100 satoshis.

En el futuro no mediremos los precios en Bitcoin al igual que ahora no utilizamos el millón de dólares como unidad de medida. Nombraremos los precios en Satoshis y estos irán descendiendo conforme el bitcoin se revalorice.

Central Bank Digital Currencies (CBDCs)

Como parece obvio que bitcoin va a triunfar y que va a poner en peligro al dinero Fiat, los gobiernos de todo el mundo y sus bancos

centrales están reaccionando.

Van a crear sus propias monedas digitales criptográficas pero eso sí centralizadas.

Esto las hace muy diferentes a las monedas descentralizadas como Bitcoin. Para empezar, los bancos centrales tendrán un poder absoluto sobre estas divisas digitales. Pagarán a los funcionarios, y jubilados con CBDCs, y cobrarán impuestos y multas utilizando este dinero.

Al ser digitales y centralizadas los bancos centrales las ingresaran o retiraran directamente de tu monedero en el móvil y tú no podrás hacer mucho para impedirlo. Así por ejemplo, si te ponen una multa, el dinero desaparecerá de tu cuenta instantáneamente y tocará recurrir si la consideras injusta. Da miedo pensarlo.

Pero hay más, el Yuan Digital que ya está en pruebas en China, tiene una condición en su algoritmo que hace que tenga fecha de caducidad. Así pues si tienes 1 millón de yuanes en tu móvil podrías encontrarte con la sorpresa de que de pronto han sido 'caducados' por el gobierno y te has quedado a cero.

Las CBDCs son muy peligrosas porque otorgan mucho poder a los gobiernos y estos lo van a utilizar para controlar a la población.

La única forma de escapar de esta distopia Orwelliana es comprando monedas descentralizadas. En el futuro habrá dos tipos de ciudadanos, los descentralizados y los centralizados.

Los que no tengan nada de bitcoin tendrán que vivir en un mundo hiper centralizado controlado por el gobierno y dejando sus finanzas a merced de los bancos centrales. Los que tengan bitcoin podrán entrar y salir del sistema a placer. Esto que parece ciencia ficción va a ocurrir en menos de 10 años y no es ninguna tontería. Solo por esto merece la pena invertir.

Capítulo 7

Mitos y Leyendas urbanas

FUD o leyenda urbana

Fud son las siglas en inglés de Fear, Uncertainty and Doubt (miedo, incertidumbre y duda). Este es el acrónimo que se utiliza para denunciar manipulaciones de los medios tradicionales contra industrias que surgen y molestan al status quo.

Los Fuds son básicamente mentiras que se lanzan a ver si alguien se las cree y retrasa el proceso de adopción.

Cuando surgió el vehículo a motor hubo mucho FUD por parte de los criadores de caballos, los fabricantes de diligencias etc. “Nadie utilizará un coche ruidoso, lento y que se avería” decían.

Cada vez que leas o escuches FUD, pregúntate “¿qué interés tiene esta persona en que esta tecnología fracase?”

Internet también tuvo muchos enemigos al principio. Se la acusaba de ser lenta, consumir mucha electricidad, no tener ninguna utilidad, utilizarse para actividades delictivas, etc. Esto no era más que FUD para defenderse de un enemigo que ha demostrado ser muy poderoso.

Bitcoin tiene muchos enemigos y por tanto genera mucho FUD. He aquí algunos ejemplos de los ataques que ha recibido.

- Es un scam
- Es una estafa piramidal
- Solo lo usan los delincuentes
- Consume muchísima electricidad
- Está centralizada en China
- Es muy volátil
- Es puramente especulativa

Todas estas acusaciones son falsas y se ha demostrado que no tienen ningún fundamento.

Los enemigos de Bitcoin andan un poco desesperados y ya no saben qué hacer para frenar su adopción.

Vamos a desmentir algunos de los FUD

Volatilidad

Ciertamente bitcoin es volátil pero a la larga siempre apunta hacia arriba. Además, el oro, Amazon, Google o Apple también fueron volátiles en sus inicios. Con el tiempo, la volatilidad tiende a reducirse pero de momento le viene bien. Gracias a ella BTC aumenta su precio un 200% cada año.

Estafa piramidal

No todo lo que sube de precio es una burbuja o una estafa piramidal. Internet, Tesla, Amazon, el oro, la vivienda y muchos otros activos no se consideran en general burbujas a pesar de incrementar sus precios durante mercados alcistas.

Bitcoin es una tecnología que ya lleva 12 años en el mercado, cada vez tiene una mayor adopción por parte de inversores de todo tipo - institucionales, gobiernos, fondos, individuos, etc.

Sus fundamentos tecnológicos son muy sólidos y su utilidad como reserva de valor es incontestable. ¿Puede que sea una burbuja y que se vaya a cero mañana? Todo es posible, pero en el caso de BTC es altamente improbable.

El Dólar y el Euro si que son una burbuja con todo lo que se está imprimiendo y sin nada que los respalde. Cuando revienten van a hacer mucho daño.

Dinero de criminales

Como Bitcoin en un principio se consideró erróneamente anónima, se utilizó por algunas mafias para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Esto le dio mala fama y se empezó a usar esta leyenda de dinero del crimen.

El FBI consiguió detener a la mayoría de estos traficantes en una operación conocida como Silk Road y esto fue posible gracias a que la blockchain es transparente e inmutable.

Bitcoin es pseudo anónima, lo que quiere decir que las transacciones son públicas pero aparecen sin nombre. Sin embargo, empleando suficientes recursos como los que posee el FBI, se pueden cazar a los criminales cuando convierten dólares a BTC o viceversa.

La única forma de dinero anónimo es el metálico. Es por esto que las mafias prefieren el billete de \$100 o el de 200€ . Bitcoin representa un porcentaje ínfimo de las actividades ilícitas, es el dólar el que sigue siendo el rey del dinero negro.

Bitcoin calienta el planeta

Bitcoin necesita mucha electricidad para los procesos de minado pero produce mucho más valor del que consume.

La industria del oro, la banca, y las instituciones financieras consumen cantidades ingentes de energía con toda la infraestructura, personal, maquinaria de la que disponen.

Bitcoin consume un 0.1% de la electricidad mundial y eso proporcionalmente es muy poco para un activo que está valorado en 1 Trillón de dólares.

El oro, que está valorado en 12 Trillones, es infinitamente más contaminante.

Además, Bitcoin tiene una ventaja en este respecto, y es que es muy flexible es su localización y en las fuentes de energía que emplea para el minado

Las granjas de minado de Bitcoin se suelen situar cerca de grandes plantas hidroeléctricas, solares, geotérmicas y eólicas. Cuando la energía que producen estas plantas es excedente, esta se vuelca en los ASICs y de esta forma no se desperdicia ninguna energía.

De hecho Bitcoin podría llegar a convertirse en la tecnología más ecológica del mundo. Ya casi lo es, con un 51% de energía verde consumida pero es que además debido a la necesidad de abaratar costes, está indirectamente promocionando las energías renovables con su consiguiente abaratamiento.

Centralización en China

Los mineros acaban de abandonar China y están emigrando a USA, Kazajistán, Rusia, Escandinavia, Islandia y otros países donde la energía es barata y limpia.

Bitcoin es el activo más descentralizado de la historia, acusarlo de centralización es ridículo.

Especulación

Esta es otra crítica que le suele caer a bitcoin. Si solo miramos el precio e ignoramos todo lo demás, podríamos caer en la tentación de considerarlo como un activo puramente especulativo.

Ahora bien, si nos tomamos el trabajo de estudiar los fundamentos, la tecnología, las bases, los principios, si leemos el whitepaper, vemos los posibles usos y su proyección futura, veremos que de especulativa no tiene nada.

Sube de precio porque proporciona mucho valor, los inversores lo entienden así y por eso invierten. Lo mismo ocurre con Amazon, Apple u otros activos tecnológicos.

Especulativo es algo que sube de precio sin motivo y sin fundamento. Dogecoin, una meme coin que surgió como una broma, si que es especulativo. Pero un activo como bitcoin que provee a millones de personas de una herramienta para guardar su riqueza de forma segura no es una especulación, es valor.

Bitcoin es una tecnología disruptiva que amenaza con alterar el status quo y esto le crea enemigos poderosos. Los gobiernos, los bancos, Wall Street y otras entidades financieras controlan el poder y el dinero y no les hace ninguna gracia que venga bitcoin y les desmonte el chiringuito.

Como vemos, los enemigos se están quedando sin munición, ya no les quedan más mitos que escudriñar. Intentarán inventar algo más pero también será desmontado.

Bitcoin es muy revolucionario porque ataca al poder allí donde más le duele, en su capacidad de generar dinero y controlarlo. Con Bitcoin se les acaba el chollo y esto les asusta.

Capítulo 8

Altcoins

En el mundo Fiat, bitcoin no tiene competencia. Ni el oro, ni el dólar, ni otras inversiones como la bolsa o los activos inmobiliarios pueden llegar a producir las rentabilidades que bitcoin ya ha conseguido, ni las futuras tampoco.

Pero al ser tecnología, hay quien anuncia el fin de bitcoin debido a los bitcoin killers - otras monedas que prometen mejor rendimiento, más velocidad, menores costes y otras prestaciones.

Cierto que la tecnología se puede mejorar y de hecho se ha mejorado en algunas de ellas pero estos no tienen en cuenta 3 características fundamentales de bitcoin:

El efecto network

La ventaja de ser el primero

La seguridad de un sistema verdaderamente descentralizado

El efecto Network

Según la ley de Metcalfe el valor de una red es proporcional al cuadrado del número de nodos de la misma.

Bitcoin network tiene 40.000 nodos en funcionamiento y eso la hace inalcanzable por otras redes. El número de nodos hace que las transacciones sean más seguras y aporta solidez al sistema.

El efecto network se puede ver claramente cuando estudiamos otras redes de distribución. ¿Qué tienen en común Coca cola, McDonalds y el sistema eléctrico americano?

Todos estos son productos muy mejorables y sin embargo nadie los puede tumbar. Dentro de 100 años probablemente seguirán funcionando.

Alguien podría inventar una bebida mejor que la coca-cola pero, ¿podría emular su red de distribución?

Alguien podría cocinar una hamburguesa mejor que McDonalds pero, ¿podría abrir miles de restaurantes por todo el mundo?

El sistema eléctrico Americano de 110v está obsoleto y es ineficiente. Pero durará otros 100 años sin ningún cambio porque el precio de cambiar millones de instalaciones, redes y transformadores es prohibitivo.

Bitcoin no pretende ser la más rápida, la que más usos diferentes aporta, o la más económica en comisiones. Tan solo quiere ser la mejor red para almacenar valor económico de forma fiable y segura y a esto no le gana nadie, ni el oro, ni los bancos ni otras criptomonedas.

Todos esos bitcoin killers no tienen ni tendrán nunca la network, los mineros, ni los programadores y además están intentando ser muy buenos en muchos ámbitos en lugar de concentrarse en una sola función con lo cual sufren de dispersión.

Las probabilidades de que a largo plazo le quiten mercado a bitcoin son cero.

Sin embargo, hay altcoins que buscan nichos de mercado distintos a bitcoin y estos sí que podrían triunfar en su mercado.

Ethereum (ETH)

Aunque bitcoin también es dinero programable, Ethereum se diseñó con este objetivo en mente. A través del lenguaje de programación Solidity, esta plataforma permite la creación de Smart Contracts y Tokens no Fungibles (NFTs)

El concepto parece solido en principio y podría tener éxito en aquellos nichos donde Bitcoin está todavia comenzando. Sin embargo...

Tanto ETH como todas las demas Altcoins tienen un problema de base. Sus fundamentos no estan contruidos sobre una base sólida. Todas son altamente centralizadas, dependen de una élite que puede cambiar las reglas a placer y presentan vulnerabilidades graves que las hacen ser objetivo de ataques que amenudo terminan en robos, hacks y el desmoronamiento de la red principal.

Con los bancos, Wall Street y demas instituciones financieras hemos visto como cualquier sistema centralizado termina fracasando debido a la corrupción interna o a ataques externos.

Bitcoin presenta una base descentralizada que ha demostrado en sus 14 años de vida ser inexpugnable, inmutable e incorruptible.

Construir una casa con cimientos debiles es una temeridad por muy bonita y tecnologica que sea la fachada y el interior. Las Altcoins son edificios sin cimientos. Pueden crecer rápido pero al final terminan colapsando irremediabilmente.

Bitcoin provee el sistema matemático, criptográfico y financiero mas seguro jamas creado. Nunca ha sido hackeada, no existen elites internas corrompibles y su descentralización permite asegurar su continuidad repeliendo cualquier ataque.

Sobre la capa base se pueden construir soluciones de capa 2 que permiten tecnologías mas avanzadas para competir con usos DeFi mas especificos como smart contracts y NFTs.

Soluciones tipo sidechain como la Liquid Network de Adam Back y de capa 2 como lightning estan avanzando rápidamente y quitandole mercado a Ethereum y a otras.

Para que apostar por algo muy arriesgado cuando puedes apostar por la red mas segura e invulnerable. No pierdas el tiempo con las Altcoins y no escuches a tu cuñado.

DeFi

Las finanzas descentralizadas son otra de las grandes promesas de este ecosistema y amenazan con cambiar el mundo financiero de arriba a abajo.

Hasta ahora todos los servicios de inversión, ahorro, préstamo, etc los gestiona un organismo centralizado. Bancos, entidades financieras, brokers, etc.

Además estos organismos los dirigen personas y como todos sabemos las personas son corrompibles, ineficientes, con sesgo y caras.

Wall Street por ejemplo, solo funciona de 8 a 3, de lunes a viernes a pesar de que tienen gran parte del proceso automatizado. Sin embargo, bitcoin cotiza 24/7 y no sufre cortes ni interrupciones.

¿Te imaginas que internet solo estuviera abierta de 8 a 3? Ridículo, ¿verdad?

Los exchanges de cripto pueden ser centralizados (CEX) como Binance, Kraken o Coinbase o Descentralizados (DEX) como UniSwap, PancakeSwap, or Compound.

En estos DEX no hay intermediarios. Los compradores y los vendedores se ponen de acuerdo para intercambiar sus tokens sin intervención de terceras partes.

La ventaja de los DEX es que tú controlas tu dinero en todo momento sin que nadie te de permiso, te lo custodie o te lo bloquee. Las desventajas es que hay más riesgo si no controlas bien el sistema, pueden ser más lentos, con menos liquidez y algo más caros.

En general no son aconsejables para principiantes todavía pero cuando el mercado madure van a capturar mucha cuota de mercado.

Monedas Estables

Curiosamente, entre todas las criptomonedas hay unas cuantas como Tether, Dai o USDC que son estables o sea que su precio se mantiene apegado al dólar. De esta manera 1 Tether vale siempre más o menos \$1.

¿Y para qué sirve esto?

Bueno, como son criptomonedas sirven de puente entre los dos mundos, el Fiat y el Crypto, y en épocas de mucha volatilidad se pueden utilizar como refugio temporal sin tener que volver al dinero fiat perdiendo dinero en comisiones, etc.

Amenudo las monedas estables ofrecen rentabilidades desconocidas en la banca tradicional. Sin embargo esto también presenta riesgos difíciles de ponderar.

Las estables dependen de un algoritmo y un protocolo centralizado que en caso de no estar bien diseñado o correr demasiados riesgos para poder generar rentabilidad.

La tristemente famosa moneda estable Terra (dependiente del token Luna) se hundió a cero dejando a muchos inversores en la ruina. Las estables no son tan estables como pretenden.

Capítulo 9

Enemigos de Bitcoin

Bitcoin es una tecnología revolucionaria que amenaza con cargarse el status quo de la banca, el dinero Fiat, Wall Street, Visa y otras entidades financieras.

Esto lógicamente crea muchos enemigos. Al igual que Nokia vs iPhone, los taxistas vs Uber y Yahoo vs Google, cuando hay una tecnología preexistente y llega otra mejor, se establece una campaña de difamación para intentar desacreditar al recién llegado.

Los bancos

Los bancos son las entidades que controlan el acceso al capital y por tanto gozan de mucho poder. Además viven en connivencia con el gobierno y se apoyan mutuamente. Nunca habían tenido competencia puesto que las leyes no lo permiten. Han formado un oligopolio y están muy cómodos.

A veces me he preguntado por qué Google, Apple o Amazon no tienen su propio banco online? Tienen la tecnología, la base de

clientes y los recursos. Tendrían el éxito asegurado.

La respuesta son las regulaciones. Básicamente, las leyes (escritas por los banqueros) no permiten este tipo de aventuras.

Pero ahora llega bitcoin y todo el ecosistema crypto. El dinero está empezando a migrar de la banca a los exchanges y de ahí a las wallets.

Guardando tu dinero en crypto puedes conseguir intereses de hasta el 12%, préstamos del 1%, inversiones con diferentes niveles de riesgo y transferencias gratuitas.

El mundo Defi ofrece los mismos servicios que un banco y más pero con mayor flexibilidad, rapidez, transparencia y menor coste. Si consiguen controlar el riesgo esto será imparable.

Son un duro competidor para una industria que no está acostumbrada a competir. Les va a pasar igual que a los marsupiales de Australia que vivían felizmente en su gran isla hasta que llegaron los depredadores europeos y se los cargaron.

La industria financiera tiene un futuro negro a no ser que reaccionen pronto pero, en general, los dinosaurios no saben reaccionar.

Los gobiernos

Los estados soberanos producen su propia divisa, controlan los tipos de interés y perciben los impuestos que pagan los ciudadanos.

Tienen un chiringuito muy bien montado, casi inexpugnable y no les hace ninguna gracia que aparezca una divisa digital que amenaza con quitarles poder.

El dólar

El dinero Fiat, pero especialmente el dólar, ha gozado de una hegemonía y de un estatus privilegiado durante al menos 100 años.

Que aparezca Bitcoin ahora pone muy nerviosos a la FED y al gobierno.

Wall Street

Probablemente el mayor cartel, el mayor lobby y la mayor mafia del mundo se encuentra concentrada en esta calle de Manhattan. Todo lo que ocurre allí son manipulaciones, especulaciones, tratos bajo manga que están diseñados para robar el dinero al ciudadano y dárselo a sus amiguetes.

Como ya vimos en el 2008, los especuladores corren riesgos estúpidos porque cuando ganan se forran y cuando pierden los rescata el gobierno.

De hecho, el escándalo de las hipotecas subprime fue lo que empujó a Nakamoto a crear una alternativa a estas instituciones corruptas, manipuladoras y opacas.

También se sienten amenazados por bitcoin. Está habiendo una transferencia de capital de Wall Street hacia aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) y todo tipo de criptomonedas.

Defi ofrece más transparencia, más seguridad, menos manipulación y menores costes. Esto hace que los traders que viven de esto estén migrando de la bolsa al crypto trading y Wall Street no se va a quedar cruzado de brazos viendo cómo esto ocurre.

El IMF y el Banco mundial

Estas dos organizaciones son las que controlan el flujo de créditos del primer al tercer mundo. Pero no son precisamente ONGs. Todas sus acciones van encaminadas a extraer más riqueza de los países pobres y dársela a los ricos que son los que les pagan.

Tienen mucho poder y lo utilizan para chantajear a gobiernos y hacerlos colaborar en proyectos que no siempre son en su beneficio.

Bitcoin se podría cargar a estas instituciones y se están defendiendo como gato panza arriba.

Competidores de Bitcoin

Bitcoin tiene muchos competidores, algunos de la vieja guardia como el oro o el dólar, otros del mundo crypto como Ethereum o Solana, y otros centralizados como los CBDCs.

Vamos a analizar aquí estos uno por uno a ver cuales son los verdaderos contrincantes.

El oro

A Bitcoin se le llama Gold 2.0 porque estos dos activos tienen propiedades muy parecidas - escasez, valor, durabilidad, infalsificabilidad, y fungibilidad.

Sin embargo hay propiedades que hacen que BTC sea un activo superior.

Bitcoin es fácil de minar, almacenar, asegurar, proteger, enviar, dividir, transportar y verificar. El oro sin embargo necesita de muchos intermediarios para verificar todas estas operaciones mientras que BTC es confirmable sin la intervención de terceras partes.

El oro no se puede almacenar en casa porque te lo roban, no te lo puedes llevar a otro país porque te lo confiscan en aduana, si lo dejas en un banco te lo rehipotecan para vendérselo a otro (y esto es legal). Además puede ser expropiado fácilmente.

Ha habido muchos casos en la historia de robo y confiscación de oro, por tanto no es un activo tan seguro como mucha gente cree.

Si que tiene algunas ventajas frente a bitcoin. Si internet se apagara para siempre, el oro seguiría teniendo valor. Además, el oro lleva 5000 años siendo un activo valioso y su historia hace que tenga credibilidad y confianza por parte de sus inversores.

Estos son los dos únicos casos en los que el oro es superior. Pero el libro de papel también tenía 4000 años hasta que apareció internet. No ha desaparecido del todo pero casi.

En las próximas décadas vamos a asistir a una lenta decadencia del oro y a una transferencia de valor hacia Bitcoin.

El dólar

El dólar es el gallo viejo del corral. ¿Va a poder defenderse de lo que se le viene encima? Veremos, pero creo que su única oportunidad es asociarse con bitcoin y ser respaldado por esta como en su día fue respaldado por el oro.

Otras criptomonedas

En el mundillo cripto se habla mucho de bitcoin killers, de coins con mejor tecnología, con más usos, más rápidas, más económicas, etc.

Cada día aparece un token o una moneda que amenaza con desbancar al bitcoin pero esto no es probable que ocurra.

Bitcoin tiene una función principal- conservar valor - pero esto lo hace a la perfección. Las demás monedas intentan acaparar otros usos, otras tecnologías y otros nichos. Las hay para Smart contracts, para transacciones rápidas, para DeFi, para NTFs, para gaming, gambling y cualquier aplicación que se te ocurra.

Pero bitcoin tiene varias ventajas que la hacen única:

- Solo pretende ser una reserva de valor
- Es la más descentralizada
- Tiene la ventaja de haber sido la primera
- Tiene la mayor red de nodos y mineros
- Se beneficia del efecto network

El efecto Network es muy poderoso y una vez establecida una red con miles de nodos, la ventaja es tan grande que nada se puede desbancarla. A no ser que aparezca una tecnología disruptiva que reinvente el sistema de raíz como hizo internet en su día.

La única competencia de Bitcoin sería una red nueva que resolviera los problemas de una forma radicalmente distinta. Esto todavía no se ha inventado y quizás pasen siglos antes de que se consiga.

A Kodak no la hundió otra cámara ligeramente mejor, la hundió la fotografía digital.

Este es el tipo de cambio que se necesitaría para hundir a bitcoin y de momento no podemos ni tan siquiera imaginarlo.

Un mundo donde no existiera el dinero, ni el valor, ni fuera necesario crear riqueza eliminaría a bitcoin, pero eso es inimaginable por muchos siglos al menos.

Central Bank Digital Currencies (CBDCs)

Los gobiernos y los bancos centrales están muy preocupados por la evolución y el éxito de bitcoin. Prueba de ello es que están comenzando a sacar sus propias monedas digitales (CBDCs) para intentar competir con bitcoin.

Ciertamente tienen recursos y poder como para asegurarse al menos cierto éxito, pero no está claro cuánto daño pueden hacer a las monedas descentralizadas.

Los CBDCs son monedas digitales pero altamente centralizadas con lo cual son totalmente manipulables por los gobiernos. En realidad no son competencia para Bitcoin sino más bien para las stablecoins ya que compiten en el mismo ámbito

Esto asusta a mucha gente, a mi incluido, porque se puede utilizar como herramienta de control y coacción. En la novela de ciencia ficción 1984 de George Orwell ya se advertía de los peligros de un gobierno totalitario con un exceso de poder. Pero ni siquiera ahí se hablaba de una moneda centralizada digital.

Esto lo cambia todo. En el momento en el que el Euro digital esté disponible los gobiernos obligarán a su uso. Desde el banco central te pagarán directamente a tu wallet en el móvil. Los impuestos, las multas y todo tipo de pagos oficiales serán cobrados directamente de tu cuenta sin que puedas hacer nada por impedirlo.

El gobierno tendrá un control absoluto sobre tus finanzas y no habrá escapatoria.

Esto tiene varias consecuencias. Para empezar, los bancos serán innecesarios. Tu banco, al fin y al cabo, es un intermediario entre el estado y tú. Con esta tecnología serían redundantes.

Obviamente al estado no le gusta la competencia de monedas descentralizadas por lo que impedirá el intercambio entre bitcoin y CBDCs.

Tal y como yo lo veo solo hay dos opciones. O aceptas entregar toda tu independencia financiera al estado y te vuelves un esclavo sumiso, o compras bitcoin antes de que se cierre la ventana de oportunidad y óperas en paralelo al sistema.

Cuando entren en vigor las CBDCs podrás moverte entre los dos mundos solo si ya tienes algo de BTC. Si no, estás condenado a la distopía Orwelliana.

Te quedan dos años. Tú decides.

Capítulo 10

Adopción

¿Quién compra Bitcoin?

La lista de empresas, fondos e inversores de Bitcoin no para de crecer. Nombres como Paypal, Grayscale, Square, Microstrategy, Tesla y Visa tienen mucho dinero invertido y otras tantas lo harán pronto.

Además, por temas de confidencialidad y seguridad hay bancos y fondos de inversión que compran en secreto (OTC) y declaran sus activos meses más tarde.

Bancos como JP Morgan, Goldman Sachs y Wells Fargo han comenzado a ofrecer fondos de inversión basados en bitcoin a sus mejores clientes y pronto lo harán a todos los demás.

Empresas como Apple, Amazon o Google están entrando en el ecosistema. De momento Apple Pay y Google Ads permiten pagos y publicidad de bitcoin. Amazon por su parte está buscando expertos en blockchain y se rumorea que podría aceptar pagos en BTC así como desarrollar su propia criptomoneda. No mover ficha sería muy arriesgado para estas empresas ya que poseen ingentes cantidades de dólares que podrían perder gran parte de su valor por la inflación que se nos viene encima. Además, en el mundo tecnológico, hay que anticiparse a las tendencias o pagar un precio muy alto.

A esto hay que sumar la lista de países que están a punto de aprobar leyes que favorecen la implantación de bitcoin como moneda de curso legal, como deuda soberana o como reserva de valor.

El Salvador ha sido el primero, Uruguay está iniciando el proceso legal y Argentina, Ecuador, Panamá, Brasil y otros están estudiando las posibilidades.

Pero Bitcoin no necesita el espaldarazo oficial, funciona perfectamente sin la ayuda del gobierno e incluso allí donde la prohíben triunfa. Nigeria aprobó una ley para restringir las criptomonedas y su uso se disparó inmediatamente. Algo parecido ocurre en Venezuela que es el tercer país con mayor implantación. Nada sorprendente si vemos el fracaso de Bolívar.

Incluso Warren Buffet que criticó duramente a bitcoin ha invertido en el mayor banco virtual del mundo que apuesta fuerte por fondos en criptomonedas.

Estas empresas no compran 1 ó 2 bitcoin, estos hacen compras de \$500 millones y de ahí para arriba. Microstrategy posee 100,000 BTC y Grayscale 650.000 y siguen comprando.

Cuando escuches que esto es un engaño, una pirámide o un scam piensa que los más ricos, los mayores expertos en inversiones del mundo, ya se han metido y no piensan vender nunca. ¿Crees que tu sabes mas que ellos?

¿Es demasiado tarde? ¿He perdido el tren?

Hay unos 200 millones de personas que utilizan Bitcoin además de unas cuantas empresas públicas y fondos de inversión.

En el mundo hay 50 millones de millonarios, cientos de fondos de inversión, cientos de empresas públicas y 8.000 millones de personas.

El 99% de estos todavía no han entrado en el ecosistema. Cuando lo hagan, el precio se disparará debido a la escasez de oferta. Hay muchos expertos que coinciden en que el precio de BTC podría llegar al 1 millón de dolares en menos de 10 años.

El dinero que está ahora invertido en oro, acciones, bancos, etc podría migrar hacia bitcoin y esto hará que su capitalización actual de 1 trillón se multiplique por 10.

No es tarde, es muy temprano.

Game theory

De acuerdo con la teoría de los juegos, cuando un jugador mueve ficha, los demás jugadores están obligados a reaccionar o se arriesgan a perderlo todo.

El Salvador ha sido el primero, ahora Paraguay, Argentina, México, Brasil, Panamá, Venezuela y Nigeria están intentando aprobar leyes similares.

Para los ricos que tienen bancos, dólares y acciones de Apple es más difícil comprender el concepto de Bitcoin, aun así lo ven como una oportunidad de diversificación. Los pobres que han vivido devaluaciones, hiperinflación, y corralitos aprecian las ventajas de una moneda descentralizada.

Consecuencias de bitcoin

Bitcoin es una tecnología disruptiva que amenaza con hacer daño a los sistemas obsoletos de poder que nos han impuesto desde arriba.

La banca, las entidades financieras, el FMI, el Banco Mundial, los bancos centrales, Wall Street son entidades de arriba abajo que dictan sus normas que nosotros tenemos que aceptar porque no hay alternativa. Hasta ahora.

Bitcoin se carga este sistema vertical y lo convierte en horizontal. Por supuesto que los ricos van a seguir siendo ricos, ya que estos son los primeros en invertir en bitcoin. Pero como esto acaba de empezar, todavía no han sido capaces de poner barreras artificiales como han hecho en otros chiringuitos como la bolsa.

Bitcoin va a suponer la mayor transferencia de riqueza en la historia de la humanidad. Todo el dinero acumulado en actividades financieras va a ir a parar al universo crypto y estamos hablando de unos 600 trillones.

Las puertas se han abierto y la avalancha ha comenzado. La única ventaja de los ricos es que tienen más dinero, pero aquellos que sean rápidos se pueden aprovechar empezando con muy poco.

Bitcoin es tan escaso que tan solo con tener 0,1 BTC te pondría en el 5% de los mayores hodlers del mundo. Si todo el mundo decidiera comprar bitcoin tan solo tocaríamos a 0,00175 o sea 70 euros de bitcoin al precio actual. Teniendo en cuenta que ya hay personas e instituciones con miles de BTC y que nunca van a vender, la explosión hacia arriba es solo cuestión de tiempo.

Porque los ricos invierten en Bitcoin

Los ricos son ricos porque tienen visión, disciplina y estrategia. Si los imitas, algún día puede que seas rico también o al menos poder jubilarte antes, viajar por el mundo y disfrutar de la vida sin tener que mirar la pila todo el tiempo.

La razón por la que los ricos invierten en bitcoin es la misma por la cual invierten en oro, viviendas o acciones, porque consideran que es una apuesta de futuro. Si el precio oscila temporalmente o baja no les preocupa porque ellos están ahí a largo plazo.

Estas son algunas de las reglas de inversión de los ricos:

Si no lo vas a mantener durante 10 años, no lo compres. Warren Buffet.

Cuando baje compra. La mayoría hace lo contrario

Estudia bien la inversión, durante meses o años y cuando estés seguro, ve a por todas

Cuando aciertes con una inversión, nunca vendas, mantén el activo y utilízalo como aval si necesitas liquidez

Si un activo tiene el potencial de revalorizarse un 20% anual y puedes conseguir préstamos al 3%, coge el préstamo, la rentabilidad será del 17%

Protégete contra la inflación. Invierte siempre en activos que crezcan más rápido que esta

Cuando todo el mundo entre en pánico, compra

Analiza las tecnologías disruptivas que amenazan con cargarse el status quo. Apple, Amazon, Google, internet fueron muy disruptivas en su día. ¿Qué será lo siguiente?

Nunca vendas la gallina de los huevos de oro

Si piensas como un pobre siempre serás pobre. El 99% de las personas somos pobres aunque nos cueste reconocerlo. Si vives de un sueldo, tienes una hipoteca y te vas de vacaciones al piso de tus suegros en Benidorm, eres pobre. Que no te engañen con la etiqueta de la clase media. Muchos abogados y médicos ganan menos que un fontanero.

Después de darle muchas vueltas he llegado a la conclusión de que lo que hace a una persona rica o pobre no es el dinero en su cuenta corriente, es su mentalidad. Si coges a Amancio Ortega, le quitas todo su dinero y lo dejas en la calle en Tanzania sin contactos, sin familia y sin amigos, en menos de un año volvería a ser rico.

Si él puede, tú también. Pero primero has de empezar a pensar diferente.

Los ricos

Los ricos ven en bitcoin una oportunidad única de multiplicar su dinero por 20 y también como un refugio contra la inflación y la pérdida de valor de otros activos.

Ray Dalio, Michael Saylor, Elon Musk, Paul Tudor Jones, los hermanos Winklevoss, Barry Silbert, Cathay Wood, Robert Kiyosaki y muchos otros son inversores legendarios que han decidido poner una gran parte de su capital en Bitcoin y otras monedas.

Estas personas se hicieron ricos invirtiendo, y ahora se han lanzado agresivamente hacia bitcoin. ¿Crees que se equivocan? Lo dudo.

Empresas como Microstrategy están vendiendo sus acciones de Apple y Google que les reportan beneficios millonarios para comprar bitcoin. Por algo será.

Los ricos se anticipan a las tendencias, imítalos y tendrás una ventaja de 5 años frente a los demás. Estamos en un momento histórico, una oportunidad única que no se volverá a repetir.

La clase media

Los pobres y los ricos comprenden en seguida las virtudes de bitcoin. Es la clase media la que tiene más problemas.

Nos hemos acostumbrado a un sueldo fijo, a una hipoteca y una vida mediocre pero predecible y ahora salir de nuestra zona de confort nos cuesta trabajo. Más vale malo por conocido que bueno por conocer.

El problema es que esa promesa de estabilidad, comodidad y predictibilidad está rota. El mundo hace tiempo que entró en una espiral de tecnologías disruptivas, cambios acelerados y crecimiento exponencial.

Nada es como era. Internet mató al viejo mundo. Intentar aferrarse al pasado no solo es ingenuo, es además peligroso.

Los fabricantes de carruajes intentaron aferrarse a su negocio y no cambiar cuando apareció el automóvil. Se fueron a pique. Ten cuidado que no te pase eso a ti también.

Te guste o no, la tecnología cripto está aquí para quedarse y va a afectar a tu vida de manera impredecible. Es un tsunami que viene hacia tí, o aprendes a surfear o te ahogas.

No te escondas detrás de la rutina y de lo familiar. Estudia esta tecnología y prepárate para el futuro. No hacerlo sería irresponsable.

¿Cuánto debes comprar?

Una respuesta obvia a esta pregunta sería cuanto más mejor. Pero como todo en la vida hay que ser realista y marcar objetivos específicos para no perdernos en un mar de incertidumbre.

El consejo de uno de los mejores inversores de todos los tiempos - Ray Dalio - es poner un 20% de tu dinero en Bitcoin. Otros se conforman con un 10% y otros apuntan mucho más arriba. Pero básicamente si inviertes un 10-20% de tu dinero que está en el banco sin producir nada ya estarías mucho más preparado para afrontar el futuro.

En números concretos si tienes 0.037 BTC estarías por encima de la media de los hodlers.

Si tienes 0.135 BTC estarías en el club del 5%

Si tienes 3.63 BTC estarías en el 1% de los inversores.

Para alcanzar estas cifras necesitas, a los precios de agosto de 2021, invertir \$1480 , \$5040 y \$145,000 respectivamente. Pero estas cifras cambian muy rápido y generalmente hacia arriba.

Yo pienso que todo el mundo que pueda permitírselo debería al menos poseer media bitcoin. Cuando el precio se dispare puede hacerte muy rico y permitirte una vida muy agradable para ti y los tuyos.

Que no te quiten tu media Bitcoin, reclamala ya. Cuanto más tarde, más cara será.

Capítulo 11

Como comprar Bitcoin

Para conseguir Bitcoin hay principalmente dos rutas: comprar o minar.

Mineria de Bitcoin

Cada día 900 nuevas bitcoin aparecen en la red. Estas son minadas con computadoras potentes que resuelven complejas operaciones matemáticas. Los mineros compiten entre sí para ser el primero en resolver el puzzle matemático y de esta manera ganan las 6.25 BTC de cada bloque.

Al principio era muy sencillo resolver estos problemas y cualquiera con un pc viejo podía conseguir muchas monedas. Conforme fueron aumentando de precio, la competencia se disparó y ahora la mayoría de minado se hace en grandes granjas donde miles de tarjetas gráficas ASICs procesan millones de datos por segundo.

¿Es posible minar todavía en casa? Si. ¿Es rentable? Probablemente no.

La dificultad de minado o hashrate está diseñada para crear un cuello de botella y que el ritmo de minado sea constante.

Uno de los límites a la rentabilidad del minado es el coste eléctrico de estas computadoras. Tú en casa podrías minar pero conseguirás 0.0001 BTC y la factura de la luz sería superior a esto con lo cual no compensa. Minar Ether si que es rentable pero tiene fecha de caducidad, a principios de 2022 ETH pasa a PoS y se acaba la minería.

Otras monedas son más fáciles de minar pero también tienen un precio muy inferior. Habría que hacer cuentas a ver si compensa.

Las grandes granjas de minado se establecen cerca de centrales de producción eléctrica. En China aprovechan las centrales hidroeléctricas, en Islandia la energía geotérmica, en Texas la eólica y en otros sitios la solar.

En definitiva, para ver si te es rentable minar BTC o no tendrías que ver cuanto te cuesta el KWh, si te sale a menos de 5 céntimos es posible que te salga a cuenta pero las ganancias serían limitadas. Si te cuesta más olvídate.

Comprar Bitcoin

Hay varias plataformas donde adquirir bitcoin. Por un lado tenemos las Apps financieras Paypal, Square, Revolut, CashApp, E-toro, etc. Estas no son específicas para criptomonedas pero son ideales para principiantes aunque tienen ciertas limitaciones.

Luego están los exchanges como Kraken, Coinbase, y Binance que si están especializados en crypto y son más recomendables a largo plazo aunque siempre teniendo en cuenta que tu dinero debería estar en un billetera fría donde no existe riesgo de contraparte.

La principal diferencia entre unas y otras es que las primeras no tienen wallet o monedero mientras que las segundas sí. Más sobre este tema después.

Si abres una cuenta con Kraken, por ejemplo, envías dinero desde tu banco o tarjeta de crédito y ya puedes empezar a operar con cualquiera de las monedas que tengan disponibles.

Un detalle a tener en cuenta es que no hay porqué comprar una moneda entera, se pueden realizar compras fraccionadas. Es muy normal comprar 0.004 BTC que al precio actual (1 BTC = 40,000 Euros) costaría unos 160 Euros.

Una vez comprada la puedes dejar en el exchange, meterla en un Vault o sacarla a una cold wallet (monedero externo)

La ventaja de dejarla en el exchange es que es más fácil de vender y la desventaja es que es un poco menos seguro por el tema de los hackers, etc.

Puedes encontrar información más específica sobre esto en mi blog: albertoguerrero.net

HODLing

En la comunidad Bitcoin hay una máxima que dice: compra y nunca vendas. Lo llaman HODL.

Los expertos están convencidos de que Bitcoin seguirá subiendo y podría llegar a valer 1 millón o más en los próximos años. El que venda a 40,000 se va a arrepentir cuando su precio se multiplique por 20.

Además, si vendes es para comprar Fiat. Vender algo que se aprecia para comprar algo que se deprecia no parece tener mucho sentido.

La pregunta que todos se hacen es: **¿si nunca vendo como gano dinero?**

Los inversores que consiguen acumular riqueza, ya sea en el mercado inmobiliario, el oro o la bolsa, lo hacen comprando activos valiosos y escasos que conservan para siempre. Si tienes un ático en Londres no lo vendes nunca porque nunca dejará de subir. Lo alquilas, lo pignoras o haces lo que sea menos venderlo.

Bitcoin es como tener un terreno en Manhattan, puedes prestarlo a otros para que construyan sobre él y beneficiarte de rentarlo pero desprenderse del mismo sería un error.

Esto es lo que los millonarios llevan haciendo desde hace décadas. La mayoría de los ricos tienen muy poca liquidez pues lo invierten todo en activos que producen rentabilidad. Cuando necesitan dinero tiran de crédito a bajo interés y de esta forma minimizan el pago de impuestos a la vez que conservan su capital.

Los impuestos

Una de las razones por las que la clase media y trabajadora siempre será pobre es por los impuestos.

Si cobras un sueldo, la mitad de tu dinero va para el estado de una forma u otra. Sin embargo los ricos no funcionan así. Minimizando los eventos taxables ahorran millones legalmente cada año.

Los impuestos se pagan principalmente por dos motivos:

Cuando se generan beneficios

Cuando se cobra un sueldo

Si eliminas estos dos incrementos de capital podrías pagar literalmente cero y vivir a todo lujo.

Esa es una de las razones por las que vender un piso o bitcoin es mala idea. Genera beneficio y el fisco se lleva la mitad. Es mucho mejor pedir préstamos para obtener liquidez y evitar así tributar.

Compra y guarda (Buy and HODL) es el lema de los bitcoiners.

Donde guardar tu moneda de forma segura

Hay varias formas de preservar tu bitcoin. He aquí las más comunes:

Exchange

Allí donde la compres la dejas. Siempre que elijas un exchange seguro, que no sea demasiado capital y que cuides tus contraseñas, 2FA, robo de SIM, etc, es más o menos seguro aunque no ideal.

Cold wallet

Una billetera fría o cold wallet es básicamente un pincho USB específico para criptomonedas. Ahí guardas tus claves que son 12 o 24 palabras aleatorias en un determinado orden y lo dejas en un lugar seguro desconectado de internet.

Si sigues una serie de principios básicos, el cold wallet es con diferencia lo más seguro que hay. El único problema que puedes tener lo generas tú mismo.

Si lo pierdes, olvidas la contraseña o lo dejas accesible para que alguien te lo robe, lo puedes perder todo. Por esto es importante diseñar una estrategia a prueba de bombas para que sea recuperable pero solo para ti.

Una ventaja del cold wallet es que puedes fácilmente viajar con él y emigrar con todo tu dinero si la cosa se pone fea en tu país.

Para gente que vive en China, Corea del Norte, Venezuela, etc, bitcoin es literalmente un pasaporte hacia la libertad. ¿Cuánta gente tuvo que emigrar de Cuba, Venezuela o Argentina perdiéndolo todo por los controles de capital? Con bitcoin, tu dinero te sigue allá donde vayas.

Cómo obtener préstamos con Bitcoin

Plataformas como Ledn o HodlHodl ofrecen la posibilidad de prestar tus monedas de una forma relativamente segura y generar una rentabilidad. Además puedes conseguir préstamos ofreciendo tu bitcoin como colateral.

Cuando dejamos nuestro dinero en manos de terceros debemos estar seguros de que no corremos excesivo riesgo. ¿Que ocurre si la plataforma cierra o es hackeada? ¿Ofrecen algún tipo de garantía? ¿Merece la pena correr el riesgo?

Por lo que yo he investigado (y puedo estar equivocado), estas dos plataformas (Ledn y Hodl Hodl) ofrecen las mejores garantías en el mundo Bitcoin. Nada en esta vida es seguro 100% (ni siquiera los bancos) pero con estas dos empresas la probabilidad de fracaso es muy baja.

Como invertir en Bitcoin

La mejor manera de invertir en bitcoin es utilizando el Dollar Cost Averaging (DCA). Esto consiste en invertir una cantidad fija de dinero cada mes independientemente del precio que tenga en ese momento.

Esto puede parecer anti intuitivo pero es la mejor manera de controlar la avaricia y el miedo que nos suelen jugar malas pasadas a la hora de tomar decisiones.

Por ejemplo, si hubiésemos invertido \$100 dólares cada mes desde el 2010 hasta ahora nos habríamos gastado \$13,600 y tendríamos en nuestra cartera bitcoin por valor de 13.7 billones de dólares. Un retorno a la inversión del 101,000,000%. No esta mal.

No te obsesiones con el precio, no intentes esperar que baje para comprar, el día 5 de cada mes pon tus 50 euros en Binance y compra. En unos años tendrás un gran capital.

¿Merece la pena invertir?

Si estás leyendo este libro es probablemente porque te estás preguntando si este mundo es para tí y si te merece la pena arriesgar parte de tu dinero para participar en esta nueva tecnología.

Invertir en Bitcoin conlleva riesgo como cualquier otra inversión, pero no invertir conlleva aún más riesgo.

Si no tienes bitcoin entonces estás invirtiendo en dinero Fiat. Tus dólares o euros que están ahí aparcados en una cuenta corriente y que no producen nada de interés van menguando cada año debido a la inflación. Como ya hemos visto, nos espera una inflación del 15% durante los próximos 10 años. Invertir en cash es un suicidio financiero.

Las otras opciones

El oro como ya hemos visto puede que despegue después de su letargo, pero también puede que no, debido a la competencia de bitcoin.

Las acciones están infladas y todos los analistas creen que van a hundirse. Si esto se confirma y una vez que los precios bajen, sí que sería una opción interesante. Eso sí, el mercado tardará unos años en recuperarse.

La vivienda es una inversión sólida en la mayoría de los casos. Sube despacio pero sube, a no ser que te equivoques de lugar. La gran ventaja de la inversión inmobiliaria es que puedes conseguir el dinero a través de una hipoteca. Esto abre un mundo de posibilidades a aquellos inversores sin capital.

Pero en general la vivienda tiene muchos costes adicionales y quebraderos de cabeza que hacen que la inversión sea engorrosa. Los impuestos, los gastos de mantenimiento, inquilinos problemáticos, regulaciones, etc le quitan mucho atractivo al ladrillo.

Con la inversión inmobiliaria se empieza a ganar dinero cuando has pagado el préstamo, antes no. Entonces si quieres tener dinero dentro de 25 años, invierte. Si ese es un plazo demasiado largo, olvídate. Si yo tuviera 20 años compraría pisos para alquilar, a los 50 ya no lo veo factible. Cuando los pisos estén pagados yo ya tendría 75 años con lo cual...

Entonces la principal razón para invertir en Bitcoin no solo es que supone un gran activo con mucho potencial, sino que además las alternativas son mediocres.

Después de darle muchas vueltas, he visto que no hay ningún activo con el potencial, la tecnología y el futuro de bitcoin. Ojalá lo hubiera.

Bitcoin es especulativo pero con una tecnología sólida detrás.

Bitcoin es arriesgado pero el retorno a la inversión es proporcional al riesgo.

Bitcoin tiene más liquidez, mayor rentabilidad a corto y a largo plazo, y menor riesgo que ninguna otra inversión que podamos imaginar.

No poner al menos el 10% de tu dinero en BTC es un error que te puede salir muy caro.

En los 90 surgieron las primeras empresas de internet como Google y Amazon. Muchos perdimos el tren a pesar de que era bastante obvio que tendrían éxito. Bitcoin va a superar con creces a todas estas empresas. La adopción de Bitcoin es muy parecida a la adopción de internet en los 90. Internet pasó del 1% al 60% en 10 años, bitcoin está ahora al 1%.

Esto no ha hecho más que empezar, solo 200 millones de personas han invertido en BTC pero cada semana se suman 3 millones más. Estamos al principio de la curva, justo cuando empieza a convertirse en exponencial.

Bitcoin no es solo una inversión, es una tecnología que va a cambiar el mundo, que va a transformar industrias obsoletas y que va a facilitar oportunidades para los más desfavorecidos.

Bitcoin es la mejor apuesta asimétrica en la historia de la humanidad . Es la cúspide de la invención humana. A Satoshi Nakamoto deberían darle el premio nobel de economía, informática y criptografía.

Olvídate del precio, las ventajas y el potencial de bitcoin la hacen un activo único. De repente podemos acumular y traspasar valor de un sitio a otro sin intervención de terceros, sin tener que depender de la confianza de instituciones y sin tener que pedir permiso. Esta es la tecnología más revolucionaria que hemos visto nunca en nuestras vidas y no participar en ella sería un grave error.

Capítulo 12

¿Quién NO debería comprar Bitcoin?

Bitcoin no es para todo el mundo. Si te sientes identificado con alguna de estas características entonces aún no estás preparado.

Los especuladores

Si te metes en este mundillo para ganar dinero rápido entonces mejor dedícate a otra cosa. Bitcoin da dinero pero lo hace a largo plazo. A corto sigue siendo volátil. No compres bitcoin a no ser que mantengas la inversión al menos 5 años.

Los temerosos

Si tienes miedo, si te asusta el riesgo, si te crees lo que dicen los políticos y las noticias, entonces bitcoin no es para tí.

Bitcoin tiene sus riesgos y la propaganda que difunden por las redes los enemigos te hará pasar malos ratos. Pero ten en cuenta que todo en la vida tiene riesgo, dejar el dinero en el banco o debajo del colchón tiene probablemente más riesgo.

Edúcate y cuando comprendas su potencial estarás listo para empezar.

Inocencia

Si te crees siempre lo que dicen las noticias, los políticos y los banqueros entonces bitcoin no es para tí. Mete tu dinero en el banco que te dará un generoso 0,1% y confía en que tu plan de pensiones algún día ofrezca rentabilidad positiva.

Bitcoin es para rebeldes, para valientes y para mentes inquisidoras. Si no te cuestionas tu forma de vivir, las normas de la sociedad y el status quo con cierta frecuencia, entonces no estás en el club.

Sigue escuchando a los de arriba ya que ellos solo quieren lo mejor para tí.

No tienes dinero

No te endeudes para comprar bitcoin. Ahorra y ve comprando poco a poco.

Tampoco te apalanques. Con \$100 se pueden comprar \$1000 de bitcoin, a eso se le llama apalancamiento y se puede hacer en bolsa, propiedad y cripto.

No es nada aconsejable pues si baja tan solo un 10% entonces pierdes el 100% de tu inversión. Que no te pueda la avaricia.

Comodidad

Si te gusta estar cómodo, moverte en un entorno familiar y la rutina entonces olvídate de bitcoin.

Bitcoin va a voltear la mesa patas arriba. Todo lo que ahora consideramos sólido y estable puede que desaparezca. Los bancos, el dólar, las instituciones financieras, todo esto está en peligro de extinción.

Al igual que Kodak, Blockbuster y Nokia desaparecieron debido a la llegada de nuevas tecnologías, el dinero tal y como lo conocemos desaparecerá gracias a bitcoin.

Centralización

Si te gustan los sistemas centralizados y jerarquizados de arriba abajo como la Unión Europea, la iglesia católica o la Unión soviética y te sientes incómodo con sistemas descentralizados como internet, la naturaleza o las franquicias, entonces bitcoin no es para tí.

Bitcoin es el sistema más descentralizado que el ser humano ha ideado. Esto lo hace muy resistente a ataques, muy flexible y muy robusto pero cuando ocurre algo no hay un responsable a quien pedir cuentas. Tu eres el dueño de tu dinero y si lo pierdes es cosa tuya.

ONGs

Si crees que el sistema de dar limosnas a los pobres a través de organizaciones como Unicef funciona, entonces no verás mucha utilidad a bitcoin.

Bitcoin promete sacar a la gente de la pobreza dándole poder, dinero de verdad e independencia para labrar su propio futuro.

No le des un pescado, dale una caña. Bitcoin es la caña.

Mientras los países tengan monedas inflacionarias, devaluables, confiscables e intermediarios corruptos nunca podremos acabar con la pobreza. Bitcoin trae esperanza para el tercer mundo, si no lo ves así, no te metas.

Bitcoin no es para los conformistas, los conservadores, los inseguros o los temerosos.

Bitcoin es para los valientes, los rebeldes, los que quieren cambiar el mundo y para los visionarios.

Si no eres así, intenta reeducarte a tí mismo y si no lo consigues, sigue aceptando la realidad, la mediocridad y los sinsabores de la vida.

Es normal ser temeroso, obediente y sumiso, nos han educado para eso, pero es tu responsabilidad escapar de esa trampa si no estás contento con tu vida.

De ti depende.

El lado Social de Bitcoin

Bitcoin es libertad

Desafortunadamente hay todavía muchos gobiernos represivos y corruptos que imponen su fuerza y coartan los derechos humanos de sus ciudadanos.

Una de sus herramientas de control es el dinero. Ellos imprimen, controlan, devalúan, inflan y confiscan el dinero de sus ciudadanos a su antojo.

Mientras mantienen empobrecida a su población no hay nada que hacer, incluso escapar del país resulta complicado sin dinero.

Imagínate lo que sería vivir en Venezuela con una inflación del 2500%. No importa lo que ganes, que seas empresario, lo que hayas podido ahorrar, todo eso no vale nada con una moneda en hiperinflación.

Muchos países en Latinoamérica, en África y en Asia tienen que vivir con el azote de no poder conservar riqueza, de no poder ahorrar y de no poder acumular energía monetaria para el futuro.

El peso argentino, por ejemplo, ha sufrido 20 devaluaciones desde hace 50 años. Con una divisa así no se puede escapar nunca de la pobreza ni ser libre.

El derecho a la propiedad es uno de los derechos humanos fundamentales, sin él quedamos a merced de los gobiernos que repartan migajas entre la población para que sus ciudadanos no se revelen.

En el momento que a una madre de Nigeria, de Venezuela o de El Salvador le das una divisa fiable, que no se devalúa y que no se puede confiscar, esta puede empezar a trabajar, ahorrar, invertir en un pequeño negocio y labrar un futuro para sus hijos.

Sin dinero no hay libertad

El 80% de las monedas del mundo son una broma. Estos países van a ser los primeros en adoptar bitcoin porque con dinero de verdad pueden comenzar una nueva vida apoyada en una base sólida. Nigeria y Venezuela son países punteros en la adopción de bitcoin y esto puede ser una gran esperanza para sus economías.

Pero van a tener resistencia por parte de algunos gobiernos autoritarios. Bitcoin le quita el poder a los dictadores y se lo da al pueblo y esto no sienta bien a los de arriba. Por suerte, bitcoin es incensurable, Nakamoto sabía que tendría mucha oposición y la diseñó de forma incensurable. Mientras haya dos personas que deseen intercambiar bitcoin, el sistema funcionará. Esta es la ventaja de los sistemas peer to peer descentralizados.

En China han intentado prohibir el bitcoin pero han visto que es imposible.

Bitcoin da esperanza a millones de personas que hasta ahora no podían ni soñar con escapar de la pobreza.

Bitcoin es verde

A pesar de la narrativa de los medios de comunicación y algunos políticos, bitcoin es una gran esperanza para el planeta por varias razones.

Las energías renovables son las más económicas por KWh pero tienen un problema, su intermitencia. La energía solar solo se produce cuando hay sol, la eólica cuando sopla y la hidroeléctrica cuando hay agua.

Es por esto que necesitan cargas que se puedan adaptar a estas interrupciones. El minado de bitcoin es programable. Cuando hay exceso de energía se activa y cuando es escasa se apaga. De esta forma se aprovecha muchos KWh que de otra manera se perderían.

Esto ya de por sí ahorra toneladas de CO₂, pero es que además, como los mineros necesitan energía, están dispuestos a subvencionar plantas renovables allí donde sea más rentable producir. Esto ha llevado a un nuevo empuje de las renovables esta vez de la mano de bitcoin.

Además, bitcoin pretende sustituir al oro, a los bancos y a las entidades financieras. Por cada aumento en el uso de bitcoin hay una disminución en el uso de bancos y todos los servicios que prestan los cuales son muchos más contaminantes que bitcoin.

Imprimir trillones, construir y mantener miles de edificios, y minar oro son actividades con un impacto ambiental terrible y conforme vayan siendo sustituidas por transacciones electrónicas, el planeta será más verde.

Cualquier actividad que sea digital es mucho menos perniciosa que su equivalente física. Leer ebooks, escuchar MP3 y hacer fotos digitales es mucho más limpio que las tecnologías a las que han sustituido.

Divisas débiles

El presidente Bukele de El Salvador se convirtió en un héroe en el universo Bitcoin el día que en el Bitcoin Meeting 2021 declaró a bitcoin como moneda de curso legal en su país.

Este es un hecho histórico sin precedentes. Nunca antes una moneda no Fiat había sido declarada como medio de pago en ningún país. Este hecho será recordado como el principio del final del dinero Fiat.

Ahora Paraguay, Uruguay, Panamá, Argentina , Ecuador y otros países de la zona están intentando aprobar leyes parecidas. La caja de pandora ha sido abierta y ya no hay vuelta atrás.

¿Qué ventajas tiene esto para El Salvador y países similares?

Inflación. Bitcoin es una moneda deflacionaria lo cual la hace el instrumento perfecto para luchar contra la inflación que asola a esta parte del mundo. En Venezuela, por ejemplo, se necesita un saco de billetes para comprar una barra de pan

Corrupción. Debido a la naturaleza transparente e inmutable de la blockchain, los políticos corruptos lo tienen muy difícil para percibir sus mordidas. La corrupción nunca desaparecerá del todo pero ciertamente se verá restringida

Remesas. Miles de millones son enviados cada año desde el extranjero a familiares en países pobres. Las comisiones de bancos y agencias llegan hasta el 50% en algunos casos. Con bitcoin esto se acaba. Un hijo trabajando en Alemania podrá enviar 100 euros a su madre en Venezuela y le llegarán al instante sin apenas coste

Turismo. El Salvador ya estuvo utilizando bitcoin en la playa de El Zonte como experimento piloto. Esto atrajo a un número de turistas que se beneficiaron de la transparencia, la comodidad y la ventaja de no tener que cambiar dinero. Bitcoin puede ser una herramienta muy útil a la hora de promocionar el turismo

Economía. Una vez que estos países tienen una moneda fuerte, su credibilidad aumenta en el entorno internacional y más empresas se verán animadas a invertir en estos países.

¿Preferirías invertir en Venezuela y cobrar en Bolívares o en El Salvador y cobrar en Bitcoin?

En definitiva, bitcoin puede muy bien ser la solución a los problemas que ahogan al mundo en desarrollo. Sin una moneda fuerte nada de lo que gobiernos o empresas intenten hacer puede tener éxito. Con bitcoin todo esto cambia.

De hecho, ya hay analistas que predicen que bitcoin podría ser el despegue definitivo de Latinoamérica hacia un nuevo orden mundial. Tienen el talento, la infraestructura, los recursos y las materias primas. Solo les faltaba la moneda y ahora ya la tienen.

Capítulo 13

Como participar en el ecosistema de bitcoin

Hay muchas formas de beneficiarse de esta nueva tecnología que promete cambiar el mundo. La más obvia es comprar y HODLear, pero no es la única.

Vamos a ver otras formas.

Desarrollo

Si aprendes a programar en Python, C++, Javascript y otros lenguajes, podrás participar en el desarrollo de aplicaciones, smart contracts, NFTs, FediMint, Lightning y Liquid Network. Esta es una oportunidad enorme comparable a haber participado en internet en los 90. Está todo por hacer y por desarrollar, el abanico de posibilidades es infinito.

Si tienes cierta inclinación por la tecnología, aprende bien un lenguaje de programación y haz del cripto universo tu profesión. No

es tan difícil como piensas, si te lo tomas en serio en unos meses podrías empezar a ganar dinero programando la blockchain.

Divulgación

Bitcoin y el universo cripto es muy novedoso y bastante complejo para el ciudadano de a pie. Se necesita gente que sepa transmitir esta tecnología a las masas para que estén informados y puedan tomar decisiones correctas.

Hay mucho trabajo por hacer para explicar cuales son las ventajas y peligros de esta nueva tecnología. En inglés ya hay mucha información pero en castellano vamos con retraso. Tu puedes ser el próximo bitcoin evangelista.

Yo a través de este libro, de mis artículos y de mi canal de Youtube (proximamente) estoy aportando modestamente mi granito de arena pero hace falta más, mucho más.

Promoción

Las oportunidades de negocio del universo cripto todavía no se han comenzado a explorar. Al igual que internet en los 90 o los smartphones en los 2000, la tecnología llega y luego hay que darle aplicaciones concretas.

Está todo por hacer y se necesitan empresarios, promotores, consultores y gente que sea capaz de organizar y promocionar toda la infraestructura que un cambio como este requiere.

En El Salvador ya se puede comprar y pagar en todos los comercios con Bitcoin. Son el primer país del mundo en conseguir esto y les ha llevado mucho trabajo para que todo esté a punto. Ahora quedan otros 179 países. Si hablas el lenguaje bitcoin, nunca estarás en paro.

DeFi

El trading, la bolsa, los préstamos, los depósitos y todo lo que ahora consideramos servicios financieros van a migrar a DeFi. Todos los traders, economistas, banqueros se van a tener que reciclar para

participar en esta nueva tecnología. Los primeros que lo hagan tendrán la ventaja de ser pioneros y tendrán que enseñar a los demás.

Smart Contracts

Los contratos inteligentes son acuerdos que se activan cuando se cumplen ciertas condiciones. Todo el mundo legal y empresarial podría en un futuro cercano ser redactado como smart contracts.

La ventaja de estos es que se ejecutan automáticamente, no dependen de las leyes de un país concreto y son inmutables, con lo cual se acaba con problemas de incumplimiento de contrato, impagos etc.

Todo un mundo por explorar en el que abogados y gente de negocios tendrán mucho que aportar.

Como explicar Bitcoin

Si has llegado hasta esta página asumo que la idea de Bitcoin te convence y al menos consideras la posibilidad de invertir en un futuro cercano.

Enhorabuena, esta es una de las mejores decisiones que has tomado en tu vida. Tu independencia, tu libertad y tu felicidad aumentarán gracias a este paso. Es difícil predecir cuándo y cuánto se verá afectada tu vida, pero es fácil predecir un salto cualitativo.

Ahora que estás convencido debes transmitir esta información a otros. Debes avisarles de los peligros que tiene seguir dependiendo de un salario, del dinero Fiat, del gobierno y de los bancos.

También debes informarles de las grandes oportunidades de inversión que tienen al alcance de sus dedos. ¿No te gustaría que tu familia y amigos gozaran de la misma independencia financiera que tú para poder compartir más tiempo con ellos?

Yo he escrito este libro para ver si consigo hacer ver la luz a mis amigos, familiares y el público en general. Tú también debes aportar tu granito de arena.

Puedes empezar recomendando este libro. Se lo puedes dejar o directamente piratearlo. Yo he escrito este libro para que la gente lo lea, no para ganar dinero. Realmente siento que tengo la

responsabilidad de transmitir lo que he aprendido durante más de 1000 horas de estudio exhaustivo.

Pero antes de que lean el libro tendrás que explicarles de forma sencilla porque deberían invertir en bitcoin y cuales son los peligros de no hacerlo.

He aquí algunos de los argumentos y contraargumentos que yo utilizo a diario cuando intento explicar mi posición al respecto.

No es una burbuja

Bitcoin no es una burbuja, ni una estafa, ni un esquema piramidal. Hay muchos datos que así lo demuestran.

Bitcoin lleva en el mercado 12 años, no ha parado de subir, su rentabilidad media es de 200% anual, muchos millonarios y fondos de inversión ya han invertido en BTC y la mayoría no van a vender nunca.

Ray Dalio, Michael Saylor y Cathie Wood han invertido miles de millones y cada vez que baja compran más.

¿Crees que algunos de los mejores inversores del mundo invertirían en una burbuja? ¿Crees que es posible que ellos sepan algo que tú no sabes?

No te engañes. Esta gente invirtió en internet, en Amazon, en Google, en Apple cuando estaban empezando y ahora están poniendo todo su dinero en bitcoin. Además, han declarado públicamente que nunca venderán. Cuando algo así ocurre, deberías prestar atención.

La escasez

Hay muy pocas bitcoin. El límite impuesto por el algoritmo es de 21 millones de los cuales ya hay 18 en circulación. De estos se estima que se han perdido entre 5 y 7 millones por descuidos, fallecimientos, olvido de contraseñas, etc.

Esto nos deja con unos 15 millones a repartir en un mundo de 8000 millones de personas. Tocamos a muy poco.

Además, hemos de tener en cuenta que las ballenas (los grandes inversores) ya tienen miles de monedas y piensan seguir comprando muchas más. Microstrategy tiene más de 100.000 BTC y Grayscale 600.000.

Se calcula que sólo 300.000 personas en todo el mundo podrán poseer una bitcoin entera. El que sea bitcoiner va a formar parte de un selecto club.

Los grandes fondos de inversión, las pensiones y otros gestores que manejan cientos de trillones de dólares se están empezando a interesar y cuando estén listos se van a meter de cabeza.

Incluso bancos como JP Morgan o Goldman&Sachs que odian bitcoin a muerte están recomendando a sus mejores clientes que diversifiquen en bitcoin.

Ahora mismo la capitalización de mercado de BTC es de menos de un trillón de dólares. Cuando todos estos inversores se lancen, podría fácilmente llegar a 100 trillones.

Todo apunta a que el precio va a explotar. Este año puede que llegue a \$100.000 y en 5 o 10 años a 1 millón. Y esto es solo el principio.

No invertir en bitcoin conociendo estos datos sería totalmente irracional. Es como ver un billete de lotería premiado y no comprarlo.

Bitcoin es la mayor apuesta asimétrica de la historia. ¿Te la vas a perder?

Los pobres

Si te importan los pobres, el tercer mundo, los niños que mueren por enfermedades evitables como la diarrea o la malaria entonces deberías apoyar a bitcoin.

Bitcoin supone la mayor esperanza para los países en desarrollo de los últimos 100 años. Gran parte del problema del tercer mundo es la falta de una moneda fiable.

Cuando trabajas de sol a sol para percibir tus honorarios en libras sudanesas, bolívares venezolanos o dólares nigerianos es como intentar llenar con agua un cubo sin fondo.

Un dinero que se devalúa, que sufre de hiperinflación, que se puede confiscar y censurar no sirve para nada. El dinero es energía, si no se puede conservar, se pierde y cuando no puedes trabajar te toca pasar hambre.

Bitcoin soluciona muchos de estos problemas. Entre otras cosas, bitcoin es un banco en tu bolsillo. Los miles de millones de personas que no tienen acceso a una cuenta corriente pueden beneficiarse ahora de todos los servicios bancarios simplemente bajándose una wallet al móvil.

Esto lo cambia todo y da mucha esperanza. Yo preveo que África y Latinoamérica van a mejorar mucho su situación gracias al universo cripto. Todos estos países que han estado bregando con una moneda de juguete como el peso argentino podrán ahora utilizar dinero de verdad que no se puede devaluar, ni confiscar, ni censurar y que se aprecia en valor cada año.

Los pobres no se van a hacer millonarios con bitcoin pero si van a poder asegurar que sus hijos coman cada día, vayan al colegio y que puedan soñar con un futuro mejor.

¿Te gustaría participar en esto?

Capítulo 14

Wallets

Una vez que hemos adquirido bitcoin hay que guardarla de forma segura.

Dejar grandes cantidades en los exchanges puede ser peligroso. Los hackers están al acecho, alguien podría descifrar nuestra contraseña o atacar el exchange.

Hay dos tipos de monederos o wallets; los fríos y los calientes. Los hot wallets son aplicaciones en el móvil que a través de unos

protocolos de seguridad custodian nuestras monedas en la nube. Si seguimos todas las precauciones pueden resultar útiles y bastante seguros pero, como todo lo que está conectado a internet (incluido tu cuenta corriente), siempre estaríamos expuestos a un ataque.

Las cold wallets son la solución idónea. Al no estar conectadas a internet, los hackers no pueden acceder a ellas. Si tomamos las precauciones adecuadas, sería prácticamente imposible que alguien pudiera acceder a nuestra cuenta, y esto incluye al gobierno, la CIA o el FBI.

Este sería el procedimiento para mantener tu bitcoin a prueba de bombas.

Cold wallets

Hay dos marcas que acaparan el mercado. Trezor y Ledger. Yo prefiero Trezor porque es código abierto (tipo Linux) y esto significa que hay mucha gente apoyando el proyecto, ofreciendo mejoras y asegurando la plataforma.

Ledger también es una buena wallet y millones de personas la usan sin ningún problema.

Cuando compras una cold wallet te viene con instrucciones muy precisas de cómo enviar tus monedas a la wallet y cómo mantenerla segura.

Una vez has traspasado tu dinero a la wallet tienes que buscar formas de protegerla y también de respaldarla en caso de pérdida o robo.

Multisig

Si quieres extremar la seguridad aún más entonces debes considerar las soluciones multisig.

A grosso modo estas consisten en tener 3 o 5 cold wallets (cuanto más mejor) y tenerlas repartidas en diferentes localizaciones. Por ejemplo, le dejas uno a tu hermano que vive en Burgos, otro a una entidad de custodia y otro te lo quedas tú.

Para realizar transferencias hace falta mayoría, o sea habría que tener al menos 2 de 3 o 3 de 5 y abrirlas en concordancia para ejecutar cualquier traspaso.

De esta forma si te roban una wallet no pasa nada porque sigues teniendo otras dos.

Este procedimiento que parece engorroso es sin embargo increíblemente seguro. Ninguna entidad financiera ofrece estos niveles de protección.

Hot wallets

Una alternativa más cómoda pero menos segura es guardar tus monedas en la nube. Hot wallets como Electrum o Mycelium son wallets con buena reputación a las que puedes acceder con tu móvil. Pero como todo lo que está online es susceptible de ser hackeado. Minimiza el riesgo repartiendo tu dinero en varias carteras y asegúrate de tener una buena estrategia de seguridad online.

En cualquier caso si decides comprar bitcoin debes maximizar tus protocolos de seguridad. Con el poder viene la responsabilidad.

Capítulo 15

Educación Financiera

Los ricos y los pobres comprenden bitcoin a la primera. Los primeros saben que es un activo sólido que se va a revalorizar porque están acostumbrados a invertir y saben diferenciar el grano de la paja.

Los pobres que han vivido toda su vida sin cuenta bancarias, con hiperinflación y con la amenaza de que el gobierno les confisque el dinero, comprenden enseguida las bondades de una moneda descentralizada.

Una anciana de Venezuela, un granjero de Zimbabwe o un cocinero de Sudán cojen el concepto de Bitcoin mejor que un profesor de Seattle. Tampoco hay tanto que comprender, es mejor que lo que tienen. porque peor no puede ser.

Si estás leyendo este libro, probablemente perteneces a esa clase media que no termina de ver la necesidad imperiosa de invertir en un activo nuevo, que no comprendes y que quizás podría ser arriesgado.

Entonces tú eres víctima de la maldición de la clase media.

La clase media tiene cultura, educación, una vida cómoda con un dúplex semi pareado, un par de coches y vacaciones 2 veces al año.

Pero también tienen una gran losa sobre su cabeza; el miedo.

Miedo a perder lo que tienen, miedo a equivocarse, miedo a arriesgarse y miedo a lo desconocido.

La clase media a menudo se aferra a una vida llena de límites artificiales por la educación que han recibido destinada a convertirlos en soldados útiles.

El sueño americano que consiste en un buen trabajo, una casa grande, dos hijos, y una pensión generosa se ha partido en pedazos.

Ya nadie trabaja para la misma empresa de por vida, no hay lealtad por parte de la compañía, los sueldos están congelados desde los 70, las pensiones están en quiebra. El sueño americano se desmorona y sin embargo la clase media se aferra a su puesto como a un clavo ardiendo y reza para que la próxima reestructuración no le ponga en la calle.

Esconder la cabeza bajo tierra no te va a servir de nada cuando tu trabajo y tu pensión hayan desaparecido y nadie se haga responsable.

La única manera de asegurar tu independencia financiera y la de tu familia es comenzar a formarte en las tecnologías y las oportunidades que internet ofrece.

El universo cripto es una de las posibilidades pero hay otras muchas. Para aquellos que hayan estudiado bitcoin y hayan decidido que no es para ellos, pueden adentrarse en otros temas empresariales y de inversión que también tienen el potencial de generar muchos ingresos.

Pero esto cuesta. Cuando hablo con mis amigos me doy cuenta de que tienen una serie de prejuicios y barreras psicológicas que les frenan a la hora de alcanzar la independencia financiera.

A menudo me contestan “El dinero no lo es todo” “Yo con mi sueldo tengo bastante” “No quiero complicarme la vida” etc. Estas afirmaciones aunque podrían ser ciertas en parte, en el fondo tratan de encubrir un miedo profundo que tenemos todos. El miedo a perder lo que tenemos.

Pero ¿y si te dijera que lo podrías perder todo si no haces nada? ¿Que la inacción es a menudo más arriesgada que la acción? ¿Que depender del gobierno, de los bancos y de tu jefe te deja a merced de los elementos sin nada con que defenderte?

Cuando haces estas preguntas la gente se pone a la defensiva, se encoge de hombros y contesta: **esto es lo que hay**. No hay nada que hacer contra el sistema.

Y esto es un grave error. Tirar la toalla antes de empezar es lo peor que puedes hacer. Intentar ser obediente y sumiso para ver si te tratan bien es absurdo. Los judíos que iban en el tren a Auschwitz eran muy sumisos. ¿De qué les sirvió?

Yo no soy un antisistema, ni un revolucionario, ni un rebelde. Yo tengo mi trabajo, pago mis impuestos, mi hipoteca, etc. Pero me doy cuenta que si no busco soluciones alternativas me puedo quedar en la calle mañana.

Estas soluciones pasan por crear un sistema paralelo al convencional que asegure un nivel suficiente de ingresos en cualquier escenario.

Ahora mismo estamos sumidos en una grave crisis. El Covid-19 ha hecho estragos y mucha gente se va a ir al paro. Los bancos

centrales no paran de imprimir dinero a ver si así reactivan la economía pero lo único que se reactiva es la inflación.

El dólar, el euro y el yen podrían entrar en espirales descendentes de las que no hay retorno. En este escenario, los inversores huyen del dinero fiat y se refugian en el oro y la vivienda.

Pero ahora hay otro activo, bitcoin, que todo apunta a que superará con creces a todas las demás posibilidades de inversión. Se está creando un universo paralelo y tenemos la suerte de estar aquí para presenciarlo y participar.

El ecosistema cripto ofrece muchas posibilidades y no solo de inversión. Por ejemplo, todo lo que se pueda migrar hacia la blockchain terminará siendo encriptado.

Al igual que ha pasado con la digitalización de los libros, la música y las películas ahora viene la bitcoinización de los servicios y de los bienes.

La banca, las notarías, los registros civiles, las plataformas de trading, la trazabilidad de alimentos, la verificación de ID y muchas más industrias van a migrar hacia la blockchain y se necesitan miles de personas que ayuden a realizar esta transformación.

Aquí tienes una gran oportunidad de negocio. Aprende a programar, smart contracts, descentralización de aplicaciones, Lightning, etc.

Los Facebook, Whatsapp y Google descentralizados todavía están por inventar y el que lo haga puede transformar el mundo.

Pero para todo esto hay que primero cambiar la mentalidad. Si sigues pensando que con tu trabajo y tu Netflix ya tienes bastante, entonces estarás condenado a una existencia mediocre en el mejor de los casos.

Empieza ya a reeducar tu cerebro y a borrar el miedo que te ha sido inculcado por tus padres, educadores y la sociedad.

Cómo educarse a sí mismo

Empieza leyendo sobre economía, emprendimiento, finanzas, desarrollo personal y filosofía. Aprende a pensar por ti mismo. Sé crítico. Duda de todo. No asumas nada como dogma.

He conseguido educar mi mente con gente como Kiyosaki, Tim Ferris, James Altucher, Nassim Taleb, Yuval Harari y muchos otros.

Estos han sido mis mentores pero tú puedes buscar los tuyos, lo importante es no creerse que solo hay una forma de hacer las cosas, no caer en la desidia y el desánimo, y darse cuenta de que tenemos mucha capacidad de maniobra.

Que no te engañen, tú eres libre, eres fuerte y tienes muchas opciones. Rompe los moldes y busca tu camino de manera independiente.

Cuando comiences tu camino verás que el universo bitcoin reúne muchas de las características que te hacen libre. Independencia financiera, sistema alternativo, posibilidad de crecimiento, tecnología disruptiva y refugio frente a la ineficacia.

Cuando lo veas claro debes pasar a la acción sin demora. Participa en el ecosistema, invierte, promociona, programa, crea, visualiza. Reclama tu trocito de libertad por qué bitcoin es la soberanía individual.

Independencia financiera

Tu eres pobre. Quizás no estés de acuerdo con esta afirmación, quizá pienses que tienes un buen trabajo, un buen sueldo y vacaciones pagadas una vez al año y eso te hace rico.

Hay otros peores, dirás. Y si, es cierto. Pero si dependes de una nómina, de un jefe y de una empresa sobre la cual no tienes ningún control, tu libertad y tu independencia penden de un hilo.

Mucha gente decide ser asalariado en lugar de empresario porque no le gusta correr riesgos. Sin embargo no hay mayor riesgo que no depender de ti mismo.

Un consejo que yo le doy a mi hijo y a todo el que me quiera escuchar es que busque fuentes alternativas de ingresos para no depender de un salario. En inglés a esto se le llama Side Hustles.

Pero además es importante que estos side hustles sean iniciados por tí, que tengas control sobre ellos y que tengan posibilidades exponenciales.

Así por ejemplo, trabajar de camarero los fines de semana para conseguir ingresos extra no sirve. En estos trabajos sigues dependiendo de otro, sigues trabajando por horas y no tienes control sobre tu tiempo.

Sin embargo, tener tu blog y monetizarlo, vender productos por ebay, componer una canción y promocionarla, montar una empresa online o escribir un libro te da libertad para conseguir tus objetivos sin depender de nadie.

Un trabajito te puede reportar 20 euros la hora. Un canal de youtube con 100.000 seguidores, con affiliate marketing y con apoyo de patreon de puede darte dinero ilimitado y además tú estarás al mando.

Es por esto que hay que emprender proyectos que tengan posibilidades exponenciales aunque los comienzos sean difíciles y no veamos resultados durante los primeros meses o años.

Si trabajas por dinero siempre ganarás lo mismo. Si trabajas para crear contenido, para producir bienes o servicios, para aprender o para ayudar a otros, tu recompensa puede llegar a ser exponencial.

Bitcoin como palanca

Dadme una palanca y moveré el mundo, decía Arquímedes.

Bitcoin es esa palanca. No solo podrás mover tu dinero y multiplicarlo por 20 si no que además este ecosistema crea numerosas oportunidades empresariales y de negocio para ofrecer soluciones a muchos de los problemas que se nos plantean en el siglo 21.

Cómo invertir de forma automática, como crear plataformas para el envío de dinero, como crear NFTs, como crear tu propia criptomoneda y promocionarla, como redactar un smart contract y buscarle aplicaciones, como crear aplicación tipo facebook o whatsapp descentralizado, como crear un organismo autónomo DAO , como promocionar proyectos de reparto de riqueza en el tercer mundo, etc.

Las posibilidades son infinitas y para la mayoría no se necesita dinero para comenzar. Este mundo es tan prometedor que a poco que le dediques tiempo y ganas encontrarás inversores dispuestos a apostar por tu proyecto.

Si tienes dinero, invierte en bitcoin. Si no tienes, participa en el cripto universo creando tu propio proyecto. No dejes pasar esta oportunidad porque no habrá otra igual en tu vida.

Contrarianismo

El sistema educativo nos educa para ser obedientes, confiables y útiles. Nos convierte en soldados que cumplen las normas y que aportan su granito de arena para que la sociedad funcione.

Todo eso está muy bien pero esta mentalidad nos convierte en borregos, nos hace vivir una vida mediocre y nos resigna al conformismo. Si quieres llegar a hacer algo en la vida has de ser un poco rebelde, ir contra las normas que consideres absurdas y trazar tu propio camino.

Hay que ser un contrarian, no por llevar la contra, si no porque estás convencido que la mayoría no siempre tiene razón. Si sigues a los lemmings terminarás en el precipicio.

Elon Musk, Einstein, Steve Jobs, Cristóbal Colón, Galileo, Leonardo DaVinci, Jesucristo, Gandhi y muchos otros son ejemplos de gente que tuvo una visión, quiso cambiar el mundo y no se dejó convencer por la opinión de la mayoría. Fueron contrarios al status quo y lucharon por cambiarlo.

No hace falta tener el talento de estos genios, cualquiera puede darse cuenta que hay muchas cosas en nuestra sociedad que no funcionan. Los bancos, las entidades financieras, la política, el reparto de la riqueza, el dinero Fiat, todo esto y más son sistemas que sirven a unos pocos privilegiados y que coartan la libertad de la mayoría.

Tu y yo podemos hacer mucho por cambiar el sistema si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo.

Yo estoy convencido de que el sistema cambiaría si le damos la oportunidad a la gente de poder utilizar dinero de verdad y no esos papelitos que imprimen cada día. Cuando tienes acceso a una reserva de valor sólida, tu vida cambia. Aumenta tu seguridad, tu libertad y tus posibilidades.

Bitcoin propone esto, cambiar el sistema para que los ciudadanos tengan más poder, para aumentar su independencia y para que nadie manipule su dinero. Bitcoin ofrece soberanía personal con dinero de verdad, que no ha de ser mendigado al gobierno para que les de un puñado de euros para comer.

Cuando el gobierno controla toda la riqueza ocurre lo que pasó en la Unión Soviética, en Zimbabwe o en Venezuela, un desastre para todos. Los políticos están ahí para regular, para establecer marcos de convivencia y para gestionar el estado pero generar y manipular dinero no debería ser su función. Esto tan solo crea ineficacias y corrupción.

Bitcoin promete cerrar este chiringuito de banqueros y políticos comiéndose todo el pastel creando una alternativa mediante un sistema descentralizado, transparente e inmutable que esté fuera del alcance de cualquier manipulador.

Si crees que el gobierno (este o el que sea) va a solucionar tus problemas tengo malas noticias. Los Gobiernos de ningún país o ideología no han sido nunca capaces de solucionar ningún problema de reparto de riqueza. Lo más que han conseguido es no estorbar.

Bitcoin te hace libre, independiente y responsable, te convierte en adulto, a diferencia de los gobiernos paternalistas que te convierten en niño. Solo los países que dan poder a sus ciudadanos triunfan. Los que atesoran el poder terminan fracasando. China es un gigante con pies de barro, cuando caiga debemos estar preparados para que no nos salpique demasiado.

Capítulo 16

Riesgos

Cualquier inversión conlleva riesgos y bitcoin no podía ser menos. Pero hay que tener en cuenta que no invertir también es arriesgado y que las alternativas a bitcoin no son muy prometedoras.

Los expertos en inversión hablan del alpha y del beta. Alpha es el potencial de crecimiento que tiene una inversión, mientras que beta es el riesgo que conlleva. De esta manera hay que sopesar las dos variables a la hora de tomar una decisión.

Idealmente queremos un alpha alto y un beta mínimo aunque esto es muy difícil de encontrar. Así por ejemplo los bonos del tesoro tienen un alpha y beta bajo con lo cual tienen poco riesgo pero poca rentabilidad.

Bitcoin tiene un beta alto debido a su volatilidad a corto plazo pero tiene un alpha muy elevado a largo plazo. Si se invierte a largo plazo el beta se reduce y el alpha se dispara. Ahora mismo es muy difícil encontrar una inversión con más potencial y menor riesgo.

Aun así, la posibilidad de un evento impredecible siempre está ahí y esto hace que el riesgo nunca sea cero.

Coste de oportunidad

Como todo en la vida, cuando alguien te diga que algo es arriesgado debes preguntar: ¿comparado con que?

Bitcoin es a mi juicio una inversión más segura que el oro, la bolsa y la vivienda pero sobre todo es mucho más segura que el dinero Fiat.

El riesgo en el caso de bitcoin viene más de no invertir que de hacerlo. Si no tienes bitcoin entonces tienes cash o acciones o bonos y todo eso es claramente una opción muy inferior.

Peligros

Los riesgos de bitcoin vienen por la forma en que se compra, se guarda y se protege más que la inversión en sí. Si pones tus monedas en una cold wallet y tienes un protocolo adecuado de seguridad corres menos riesgos con BTC que con tu dinero en el banco.

Internet es un lugar peligroso y cuanto menos activos tengas online mejor. Esas cuentas de banca online y esos brokers de bolsa son más peligrosos de lo que crees. Offline storage es el futuro.

El peligro más grande de poseer bitcoin eres tú mismo. Si eres descuidado, olvidadizo o no estableces protocolos de seguridad puedes terminar perdiendo tus monedas como les ha pasado a algunos. Asesorate bien y cuida tu dinero.

Altcoins

Cuando hablamos de riesgo hay que distinguir entre Bitcoin y el resto. Con algunas monedas el alpha es más elevado que bitcoin pero también lo es el beta por lo que en la mayoría de los casos no compensa.

En cualquier caso no te recomiendo que inviertas en ninguna moneda que no sea Bitcoin.

Cash

Un amigo mío me dice que no le gusta invertir porque no le gusta el riesgo. Yo le digo que no invertir es más arriesgado. La inflación está ahí nos guste o no y esto nos obliga a tomar decisiones y salir de la parálisis decadente.

Ahora mismo tener dinero en el banco es lo peor que puedes hacer. Gástalo en lo que sea. Inviértelo en activos. Busca oportunidades. Cualquier cosa menos dejar que el ladrón de la inflación se lo lleve poco a poco.

Capítulo 17

Bitcoin es tu pensión

Como sabes el futuro de las pensiones está en entredicho. La pirámide invertida en la que se ha convertido la sociedad no garantiza que se puedan pagar pensiones en el futuro. Una población envejecida no puede ser soportada por una juventud cada vez más escasa y con empleo precario.

Las cuentas no salen. La gente prefiere no pensar en esto y deciden confiar en el sistema a pesar de que todos los expertos coinciden en que el sistema está en bancarrota.

Yo llevaba años preocupado sobre cómo iba a sobrevivir en mis años senior y andaba buscando inversiones que produjeran rentabilidad a largo plazo. Pero no encontré nada que cubriera mis necesidades.

Hasta que apareció bitcoin.

Ya no me preocupa el futuro, ya no necesito mendigar al gobierno para que me suba la pensión un 1.5%, ya no tengo que tener que acogerme a los planes de pensiones que ofrecen los bancos con generosas rentabilidades del 2%.

Con bitcoin se que a largo plazo tengo una rentabilidad anual garantizada por encima del 50%. Hasta ahora cada año ha tenido un rendimiento del 200% pero probablemente esto menguará a niveles más sostenibles. Pero el 50% es un disparate! Nadie ofrece eso, ni la bolsa, ni la vivienda, ni el oro.

Yo estoy convencido de que Bitcoin podría llegar al millón de dólares en los próximos 10 años y esto la hace la mejor inversión de todos los tiempos. No en vano bitcoin se perfila como la mejor apuesta asimétrica de la historia.

¿Quién necesita pensión cuando tienes bitcoin?

Desgraciadamente no puedo sacar el dinero que tengo en el fondo de pensiones hasta que no me jubile pero si se pudiera lo haría. Estoy convencido de que ese fondo tiene rentabilidad 0 y esto supone un gran coste de oportunidad.

Esto suena un poco irresponsable pero no lo es. Las pensiones tienen un alpha bajísimo y un beta elevado, son un pozo sin fondo, no cuentes con ello o te morirás de hambre.

Capítulo 18

Predicciones

Hacer predicciones es una actividad muy arriesgada. Hay muchas variables, sucesos imprevistos y consecuencias imprevisibles. Aun así a mi me gusta mojarme.

Creo que a pesar de la complejidad de intentar adivinar el futuro, estudiando la realidad, la tecnología y extrapolando las tendencias hacia el futuro, es posible entrever hacia dónde van los tiros. Quizá lo más difícil sea establecer los plazos exactos en los que ocurrirán los acontecimientos pero las líneas generales en las que nos moveremos parecen claras a mi juicio.

En el fondo, casi todas las profesiones de alguna manera se ven obligadas a anticipar acontecimientos. Un médico predice la salud

de un paciente si sigue un determinado tratamiento. Un ingeniero predice la vida útil de un coche que ha diseñado. Un arquitecto calcula el deterioro de un edificio. Sin embargo, los economistas no se atreven a hacer predicciones y los pocos que las hacen no suelen acertar.

Los economistas no son fans de bitcoin. Ellos han aprendido economía Keynesiana y rechazan todo lo que no se adapta a ese modelo de dinero Fiat y bancos centrales imprimiendo dinero a lo loco. Deberían estudiar economía Austriaca para comprender la diferencia entre un activo real como el oro o bitcoin y un activo devaluable como el dólar.

Yo no soy economista por eso me atrevo a lanzar predicciones incluso sabiendo que podría estar equivocado.

He aquí mi bola de cristal:

Bitcoin se mantendrá por debajo de los \$50,000 durante 2023 pero llegará al menos a \$100-150k en 2024 para luego caer de nuevo a \$70-80k

La inflación real va a llegar al 20% este año y durará hasta el 2030

Bitcoin va convertirse en moneda de curso legal en muchos países de África y Latino América

Las CBDCs llegarán en 2025 a China, Europa y América. Los gobiernos obligarán a su uso pero los que tengan bitcoin funcionaran en una economía paralela

Los países en desarrollo se beneficiarán enormemente de la adopción de bitcoin en sus economías

Los países que rechacen bitcoin bajarán muchos enteros en el ranking mundial

Dogecoin y la mayoría de shitcoins desaparecerán arruinando a mucha gente

Vamos hacia un mundo descentralizado de DeFi y smart contracts

La inteligencia artificial destruye mucho empleo pero el mundo Bitcoin creará muchos puestos de trabajo

Los grandes países con estructuras y costes gigantescos no tienen futuro. Las naciones pequeñas y flexibles dominaran el mundo

Bitcoin será la moneda de facto para transacciones internacionales sustituyendo al dólar

La población mundial se moverá mucho más emigrando a países donde haya más oportunidades, menores costes y más libertad

El 100% de la energía será renovable y prácticamente gratuita. Bitcoin ayudará a este cambio

La banca y las entidades financieras que no se adapten a bitcoin desaparecerán

Gracias a bitcoin las emisiones de CO2 disminuirán y el mundo comenzará a recuperarse del calentamiento global

El bitcoin estándar hará que las guerras desaparezcan. El petrodólar ha sido el detonante de muchos conflictos en los últimos 50 años.

Predicciones hechas en Octubre del 2022. El tiempo me dará o me quitará la razón.

Capítulo 19

Conclusión

Internet vino y se comió el mundo. El que no lo vio venir perdió una gran oportunidad y además perdió su empresa, su trabajo, su dinero y su futuro como le ocurrió a tantas personas e industrias.

A estas alturas no debería sorprender a nadie que la tecnología sea una fuerza imparable que arrasa con todo lo que se pone en su camino.

Bitcoin es tecnología, y de la buena. Va a arrasar con los bancos, el dinero fiat, Wall Street y el oro. Todo esto está ya disponible en tu bolsillo y en tu wallet.

Con solo apretar un botón puedes invertir en el activo monetario más potente jamás creado, la red de computación más segura de la historia y la blockchain más inmutable y descentralizada que existe.

Google se cargó la industria de la música, de los mapas y de los libros. Apple se cargó la música. Amazon se ha cargado al pequeño comercio y Bitcoin se va a cargar el sistema financiero obsoleto, ineficiente y corrupto.

Tu dinero es tuyo, no del banco, no del gobierno, solo tuyo. Una vez has pagado tus impuestos nadie tiene derecho a tocar lo que es tuyo. La única forma de asegurarte de que esto sea así es con bitcoin. Todo lo demás es confiscable.

Bitcoin no es una burbuja especulativa para hacerse rico en dos días, es mucho más que eso. Es la libertad de poder moverte con tu dinero en el bolsillo sin dar explicaciones a nadie. Es la independencia de poder usar tu dinero sin pedir permiso a nadie. Es esperanza para millones de personas que viven acosados por regímenes corruptos y monedas de mierda. Es el optimismo de que un sistema descentralizado puede traer muchos beneficios a mucha gente. Es la seguridad de que nadie podrá nunca robarte tu dinero. Es transparencia de que todas las transacciones quedan reflejadas en la blockchain. Es la eficiencia energética que puede salvar al planeta del desastre. Es todo eso y más.

Comprar bitcoin tiene ciertos riesgos, pero cualquiera de las alternativas es mucho más arriesgada. El dinero Fiat es basura, deshazte de él lo antes posible.

Si crees que el gobierno va a venir al rescate y solucionar tus problemas tengo malas noticias. El gobierno ES el problema. No este, ni el anterior, todos. El sistema está podrido y solo beneficia a los bancos y a los allegados al poder. El sistema financiero está diseñado para ellos y no para ti. Despierta ya de tu letargo y ponte las pilas antes de que sea demasiado tarde. Bitcoin es tu última oportunidad.

Estamos a punto de entrar en la mayor crisis de la historia mundial, esto se va a poner muy feo. El Covid-19 ha paralizado la economía y ha acelerado el desenlace. Mientras tanto, los gobiernos siguen imprimiendo dinero que cada vez vale menos y la gente sigue sin trabajar.

El sistema está roto y hay que buscar un plan B, la B es de Bitcoin. No tener una estrategia alternativa es arriesgado e irresponsable. Bitcoin funciona incluso en tiempos de bonanza pero durante una crisis es la única salida.

No dejes que todo lo que has trabajado en tu vida se lo lleve la inflación, los impuestos y los bancos. Si no estás de acuerdo con lo que digo informate, escucha a los expertos, estudia las perspectivas y verás como todos están de acuerdo en que la cosa no pinta bien.

Toda tu vida has confiado en los bancos, en el gobierno y en las instituciones. Ahora eso ya no vale, no han sido capaces de diseñar un sistema fiable y el tinglado se viene abajo. Estamos siendo testigos de un nuevo orden mundial. La tecnología lo va a cambiar todo. China quiere dominar el mundo pero ese no es el mundo en el que tú quieres vivir.

La única opción es apoyar al único sistema descentralizado que no depende de ningún país ni ninguna oligarquía. Los seres humanos somos débiles y corruptos, no se puede confiar en nosotros.

Para esto Nakamoto creó este sistema que no necesita confiar en nadie. Las matemáticas y el algoritmo no fallan, no dependen de terceras personas y no se equivocan.

Bitcoin es un sistema más justo, más igualitario y más transparente. Va a triunfar por su propio peso y también por el fracaso de las alternativas pero cuanto más lo apoyemos, cuanto más lo usemos y cuanto más lo defendamos antes podremos disfrutar de su libertad.

Pon tu granito de arena. Compra bitcoin. Envía un poco a Africa para que una familia pueda comer. Hablale a tu familia y a tus amigos. Aprende los detalles técnicos del sistema. Crea tu propio nodo. Hazte minero. Reclama tu libertad.

Tenemos la inmensa fortuna de presenciar en primera fila un cambio radical en el orden mundial. En general va a ser muy positivo para todos, pero antes de la calma vendrá la tempestad. Ayuda a los que puedas a buscar un refugio seguro contra lo que se nos viene encima. Se un líder y alumbra a los demás.

Yo he escrito este libro para avisar a la gente de mi entorno de los peligros que nos acechan y para informar de las oportunidades que se nos presentan. Crisis significa oportunidad en griego y así es, pero para aprovechar esta oportunidad hay que estar despierto, saber lo que hay que hacer y ponerse manos a la obra.

Vivir en la negación y en el “ya veremos” eterno no te va a ayudar esta vez. Saca la cabeza del agujero. Es la hora de afrontar la verdad.

Sé un rebelde, no un borrego.

Despedida

¡Enhorabuena! Has llegado al final del libro. Tiene mérito. Perdón por el tostón.

Espero que hayas aprendido algo, que te haya despertado la curiosidad y que si estás de acuerdo con algo de lo que has leído inicies tu camino de estudio e investigación sobre este apasionante mundo.

Igualmente, si no estás de acuerdo con nada, dime porque, me gustaría iniciar un debate.

Este libro pretende ser una introducción al universo bitcoin y muchos temas los he tratado de soslayo. Si tienes interés en profundizar en alguna materia puedes seguirme en alguno de mis canales:

Twitter: <https://twitter.com/Alberto62316949>

Medium: <https://albedro.medium.com/>

Blog: <https://albertoguerrero.net/>

Youtube Canal: Bitcoin Para Pobres

Email: albertotheauthor@gmail.com

Mis disculpas porque la mayoría de estos recursos están en inglés, pero poco a poco iré añadiendo más contenido en castellano. Si queréis algo específico me lo pedís y lo intentare sacar a la luz.

Asimismo en la bibliografía te dejare recursos donde puedes investigar más a fondo este mundo. La mayoría están en inglés así que te toca practicar lo que aprendiste en el instituto. Te vendría bien.

Como te digo este es un mundo apasionante y cuanto más aprendes más deseo tienes de profundizar. Yo ya le he dedicado 1000 horas y no he hecho más que empezar.

A partir de aquí mi intención es aprender programacion Bitcoin, instalar mi propio nodo, entender el protocolo Lightning y profundizar en economía Austriaca.

Como ves, aquí no hay tiempo para aburrirse. Es un universo por explorar y las puertas tan solo acaban de abrirse. Yo me considero pionero del bitcoin y tú, por haber leído este libro también. Con lo que has aprendido aquí, ya sabes más que el 98% de la población mundial. Así de verde está el mundo.

Como dije al principio mucha gente solo ve el valor especulativo de bitcoin y lo defiende o ataca según el precio. Pero el precio es casi lo de menos. Esto es una tecnología que va a cambiar el mundo y por tanto es normal que su valoración sea elevada. Pero es en la transformación de la sociedad donde está el verdadero valor de bitcoin.

Un sistema descentralizado, incensurable e incorruptible tiene mucho potencial para mejorar los sistemas que usamos en la actualidad. Yo estoy convencido de que el mundo va a mejorar y cuantos más seamos más aceleración daremos a este cambio.

Si tienes alguna duda, necesitas ayuda o quieres comentar tu opinión puedes hacerlo a través de las redes sociales o directamente a mi email. Prometo contestar.

Te deseo lo mejor en tus aventuras con Bitcoin y espero que las compartas en las redes para así beneficiarnos todos.

Recuerda:

El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora.

Advertencia:

Nada de lo aquí escrito es consejo financiero, tan solo pretendo educar e informar. Antes de invertir estudia bien los riesgos, no inviertas si no te lo puedes permitir y cuando inviertas, no tengas prisa en recuperar tu inversión.

Antes de invertir consulta con un experto, asesórate bien y toma tus propias decisiones.